决策方法学：数据与智能决策

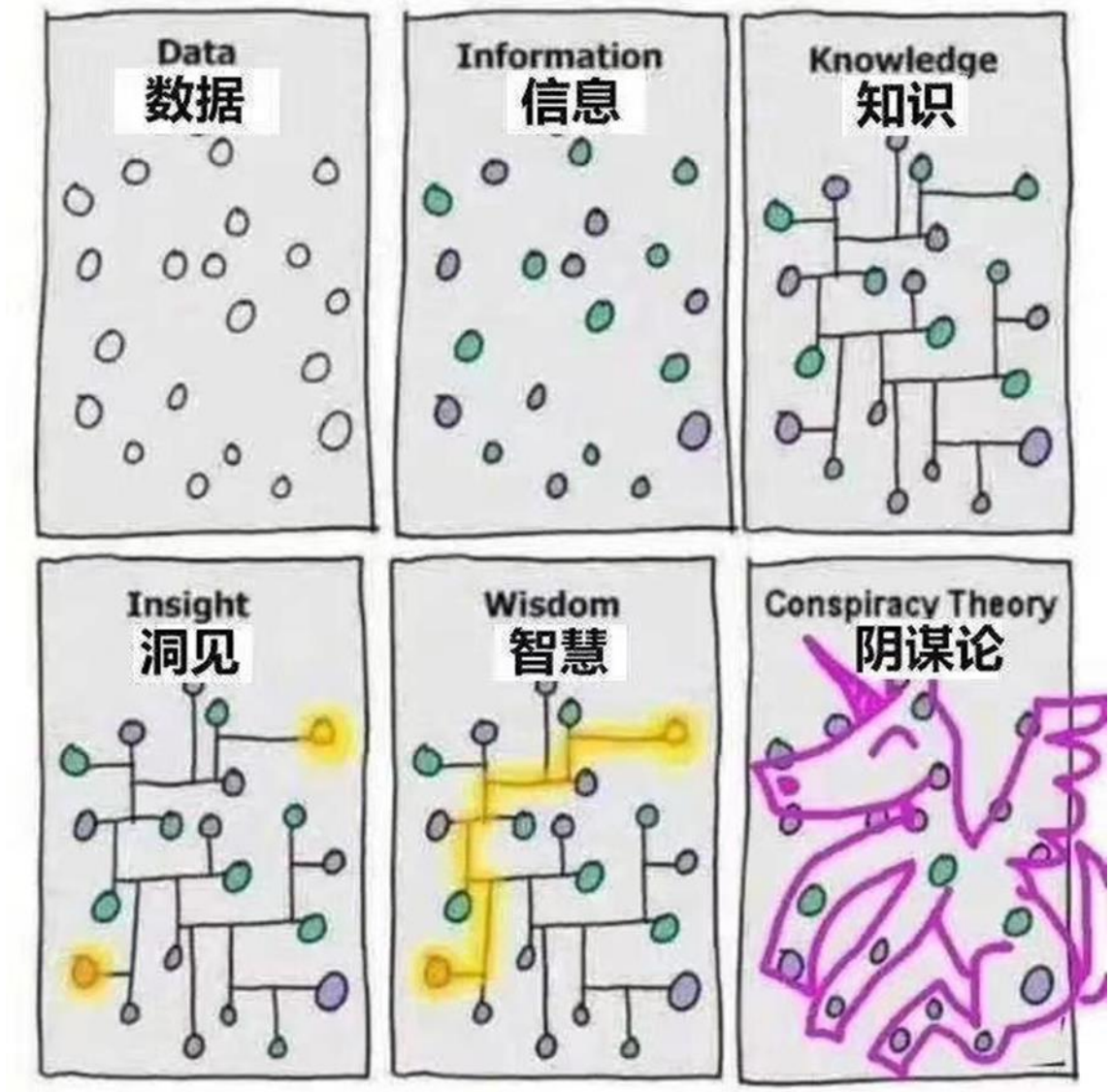
课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn

zhangxiaole@tsinghua.edu.cn

课程内容：

- 人工智能与决策
- 多主体仿真决策方法

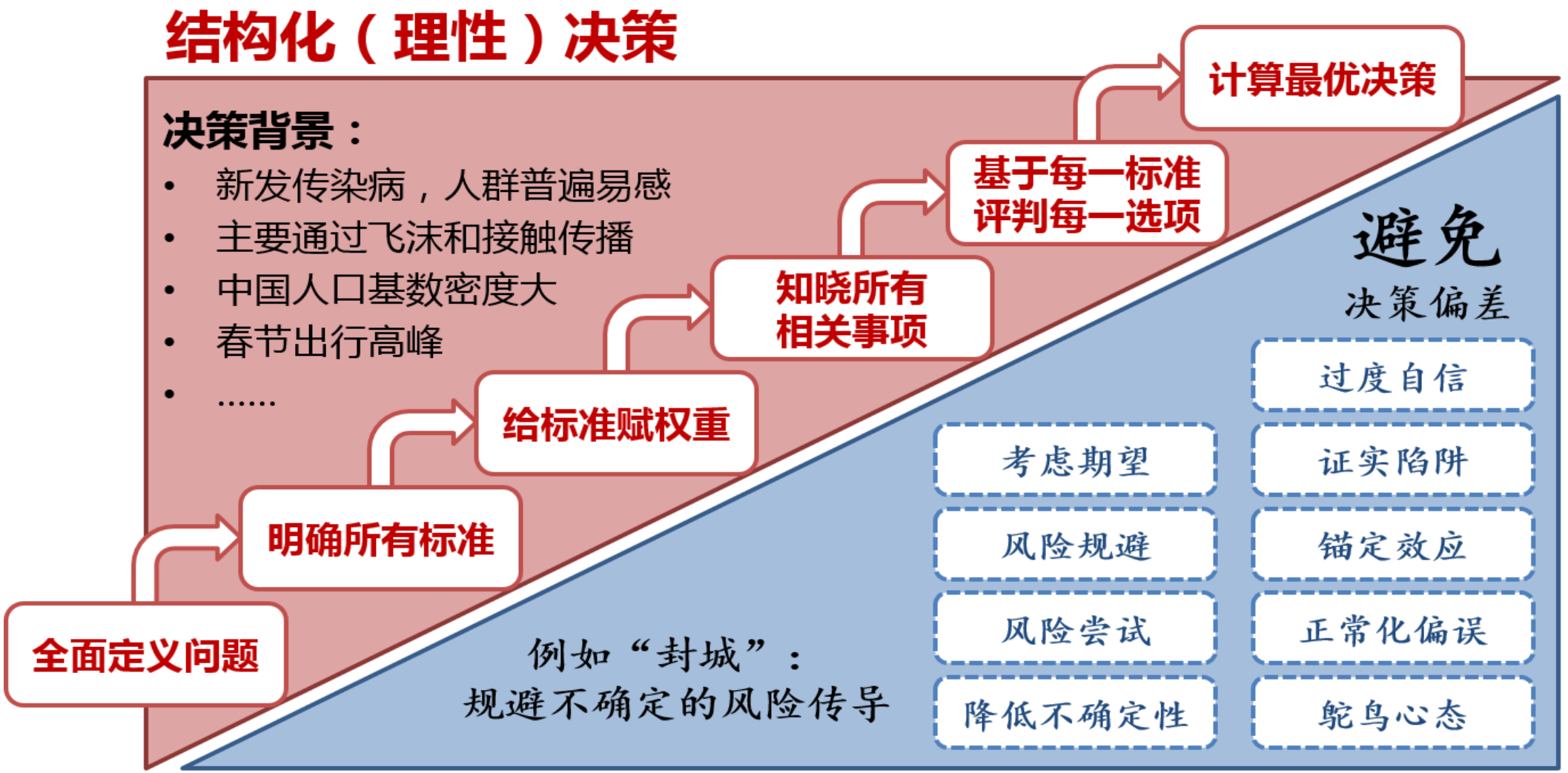
全景态势感知：认知辅助跨视域非全覆盖算法



去伪存真/拓宽可能性-排除法

- **物理限制**：物理定律/运动速度，动力学的制约；变量关系/测量量与周边量的制约关系；历史规律总结/变量范围与突破可能性；实验与仿真；
- **社会关系**：家族关系/基因；社交网络/朋友圈；利益关系/风险组织；能力限制/组织结构；
- **大模型+专业小模型**：可泛化性；可解释性；无监督与有监督学习的融合技术；逻辑推理；案例搜索；情景推演

结构化/启发式决策：决策方法的科学化-智能化



（基于经验和案例的）启发式决策

理性决策：

- **理性决策：**认为人具有最大限度的理性，能为实现组织和个人目标而作出最优选择。决策前能全盘考虑一切行动，以及行动的后果。
- **有限理性决策：**代表人物是赫伯特西蒙。代表作有《管理行为》、《组织》、《经济学与行为科学的决策理论》。西蒙获得1978年诺贝尔经济学奖。
- **决策过程：**

1）识别问题：找出现状与预期结果；
2）诊断原因；
3）确定目标；
4）制定备选方案：找出约束条件下的多个可行方案；
5）评价、选择方案：可行性、有效性和满意度；
6）实施和监督。

理性决策的四大陷阱

□理性决策的四大陷阱：

- ✓面临选择时，思维狭隘限制了你的选择范围；
- ✓分析选项时，证实倾向使你搜集利于自己的信息；
- ✓做出选择时，短期情绪常使你做出错误判断；
- ✓接受结果时，你对未来的走势过度自信。

□避免四大陷阱的WRAP方法：

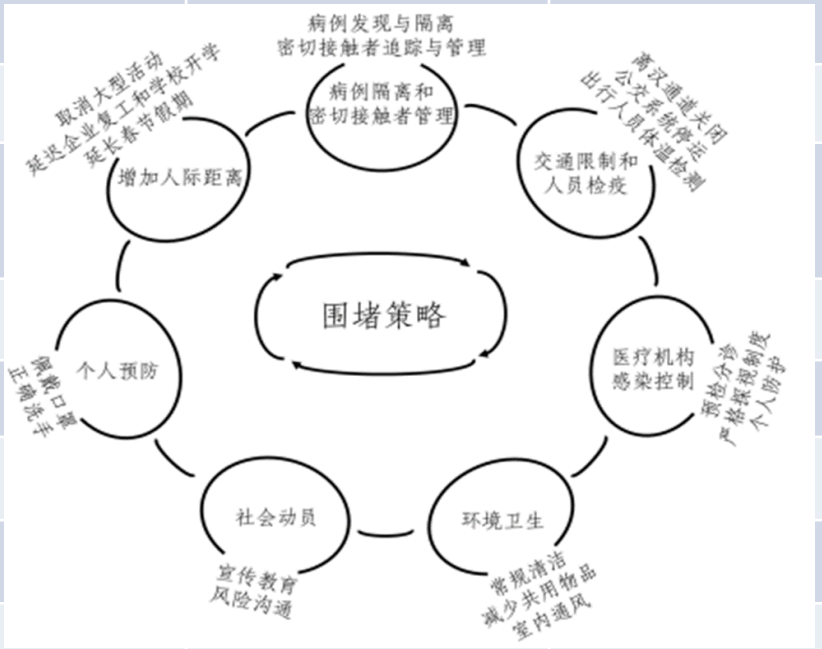
- ✓W：Widen your options 拓宽选择空间；
- ✓R：Reality-test your assumptions 把假设放到现实中检验；
- ✓A：Attain distance before deciding 决策前留出思考的距离；合理运用「10-10-10法则」
- ✓P：Prepare to be wrong 做好出错的准备；设置一个止损点。

结构化决策：标准流程-用于美国疾控中心的疫情决策

- **决策意图：**兼顾防疫与经济发展
- **事实与给定：**截至2月7日，疫情已在全国及美加英法日等24个国家蔓延。基本再生数R0=2-6，传播速度快。
- **备选策略或行动指针：**封城、风险区控制、社会面防控、医院防控
- **备选策略的优缺点：**无法兼顾防疫与经济发展
- **备选策略/措施的评判标准：**人民生命健康、经济代价、产业链安全
- **备选策略/措施分析：**数据、模型、分析方法
- **策略/措施建议：**各种方案的优缺点、介入的最佳时机
- **策略/措施实施的可能后果：**可能的风险、平衡破坏/系统性风险

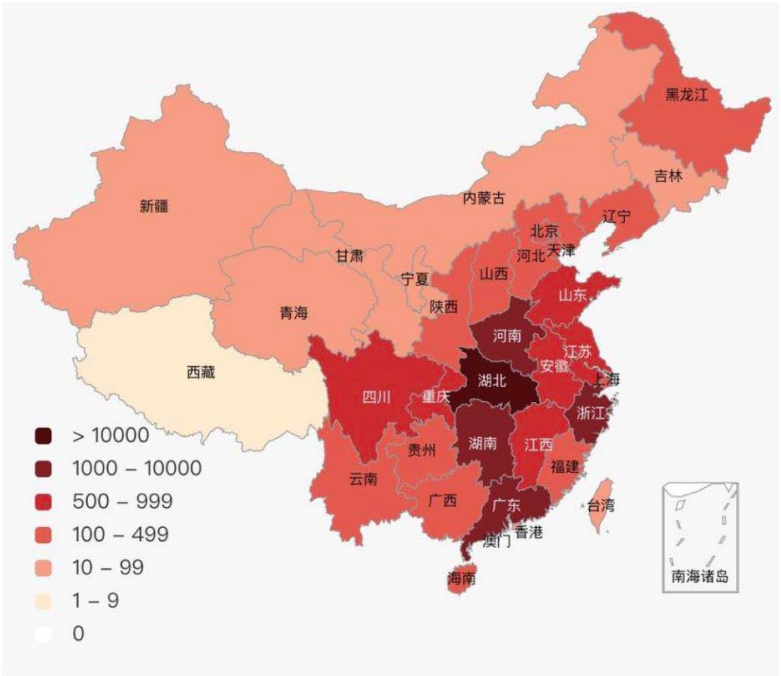
结构化决策案例：疫情防控/武汉与北京

指标（权重） （权重基于安全/经济考虑）	方案一 封城封区 （最严）	方案二 封区 （重点区域最严）	方案三 社会面控制 （围堵策略）	方案四 医院控制与民众自觉 (日本)
疫情阻隔				
经济影响	填 好/中/坏 3级			
社会秩序（民众接受度） （考虑文化-武汉，北京）	设 好5分 中2分 坏0分			
政府形象	权重：阻隔30%			
可实施性（执行力及完成率）	2-3项 20%			
军事与国家安全	4-5各 15%			
产业链安全	后3项先不考虑			
长期影响				



前5项是**中华预防医学杂志**中国疾控中心论文“我国新型冠状病毒肺炎疫情早期围堵策略概述”（2020年2月18日出版）

结构化决策：武汉与北京防控/基于人的投票到基于AI/AI投票



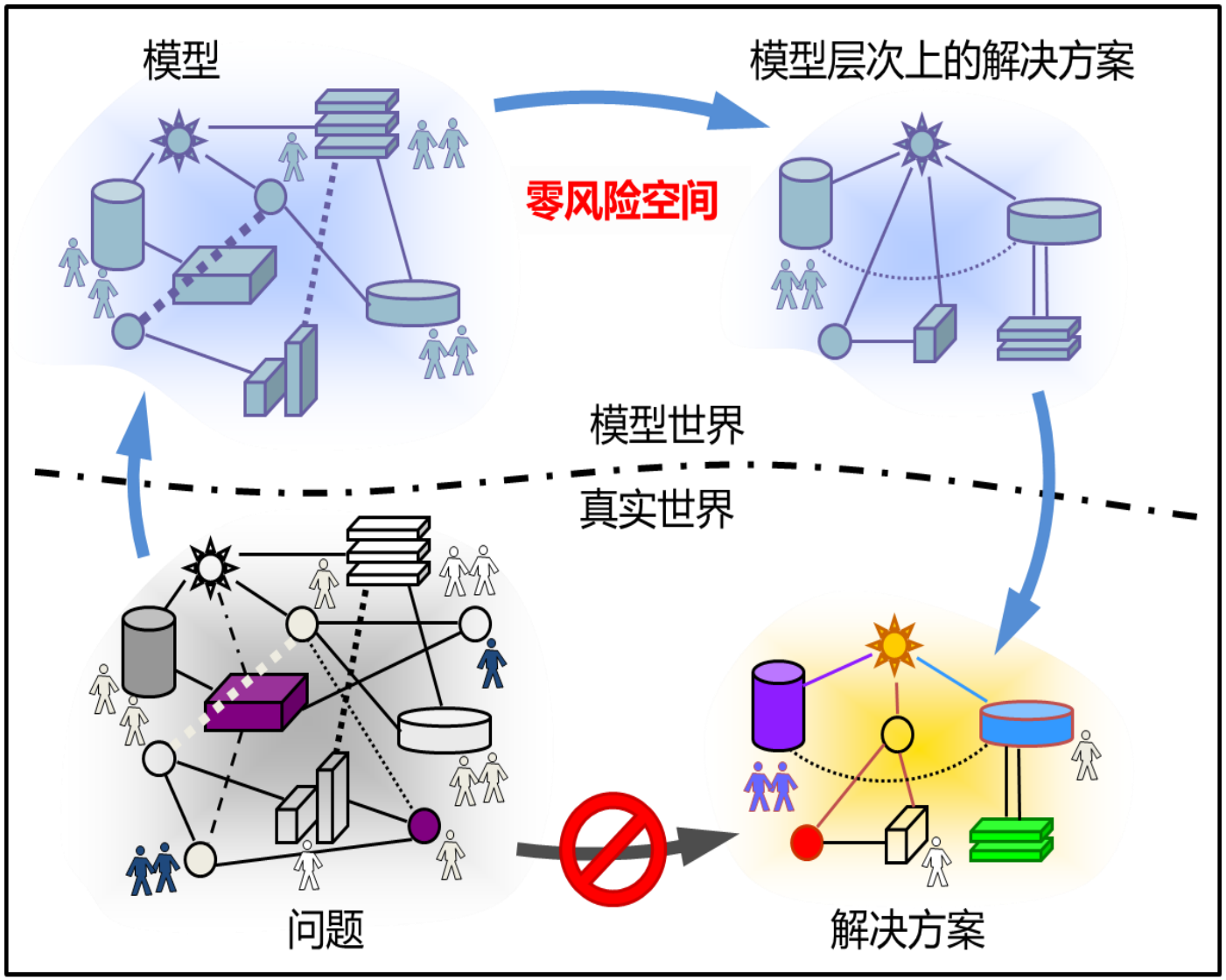


调研样本

		方案一 封城封区（最严）	方案二 封区（重点区域最严）		
武汉					
	权重	方案一	方案二	方案三	方案四
阻隔 30%	0.3	5	2	2	0
经济 20%	0.2	0	2	2	5
秩序 20%	0.2	5	5	2	2
形象 15%	0.15	2	5	2	5
实施性 15%	0.15	2	2	2	0
加权平均值		3.1	3.05	2	2.15

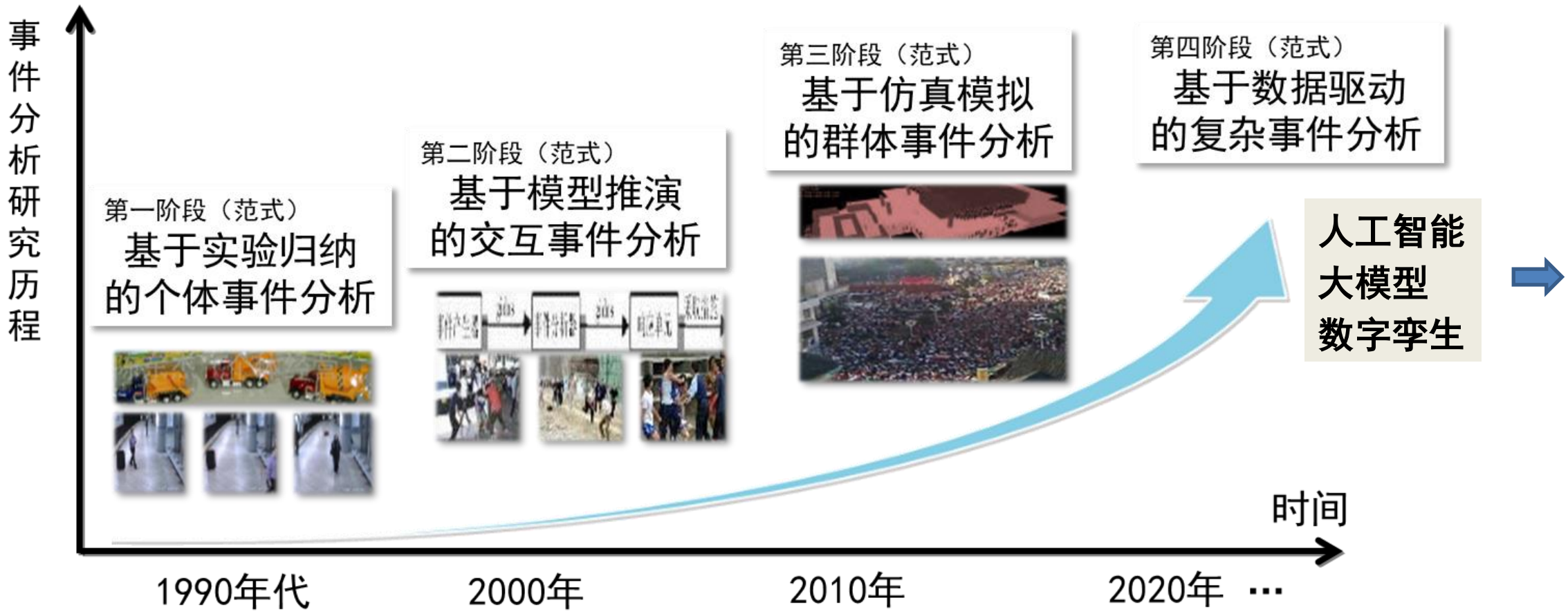
北京					
	权重	方案一	方案二	方案三	方案四
阻隔 30%	0.3	5	2	2	0
经济 20%	0.2	0	2	2	5
秩序 20%	0.2	0	5	2	0
形象 15%	0.15	2	5	2	5
实施性 15%	0.15	2	5	2	0
加权平均值		2.1	3.5	2	1.75

决策方法：数字孪生-微观到宏观



- **数字孪生/多主体仿真/平行计算：**以数字化方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实时数据以及算法模型等，来模拟实体在现实环境中行为的技术手段，实体和数字模型犹如一对双胞胎，因而故称为数字孪生。
- 通常是基于微观行为的多主体建模方法。

决策范式：数据驱动到智能驱动（多主体+AI/AIGC）



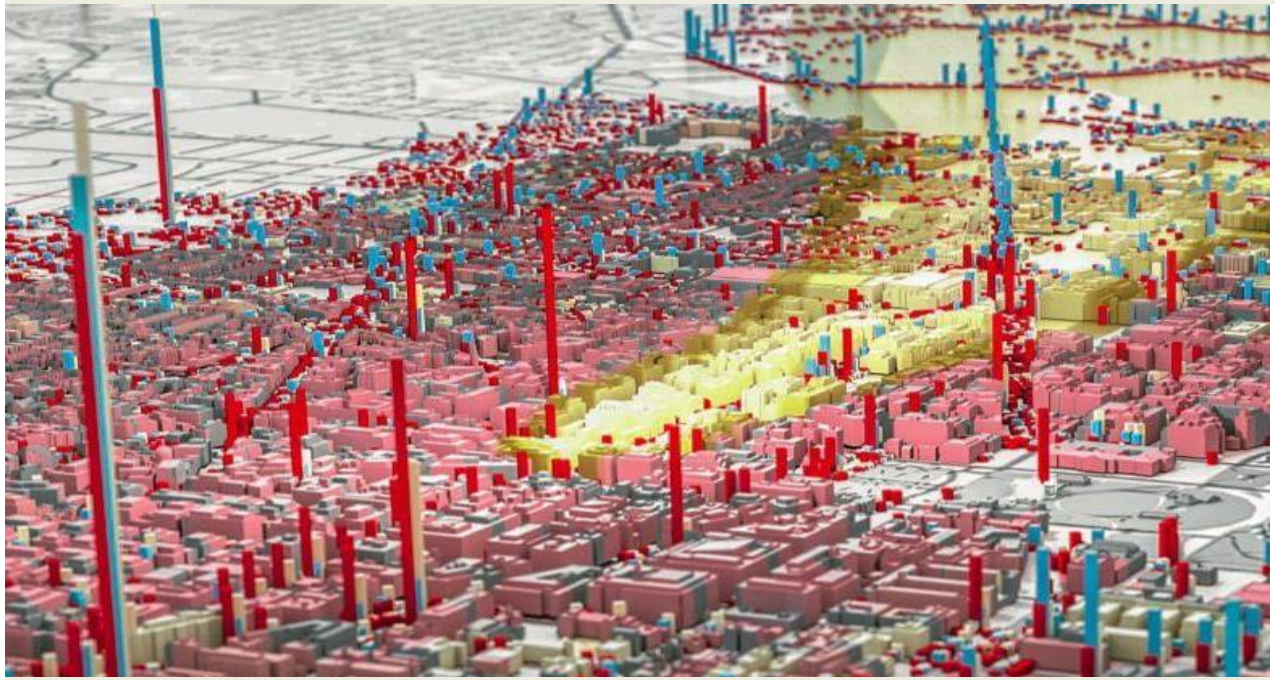
智能驱动：城市大脑提供数据，人工智能提供技术，城市中交通-电网-物流-社会治理等多层次复杂问题，可通过仿真推演进行辅助决策，避免发生系统性风险。

多主体仿真：微观行为建模/孪生城市方法

- **脚本设计**：5月某周一上午11时15分，一辆货车开进华盛顿市白宫以北。货车中自杀式袭击者按下开关。瞬间，大部分城市街区在一个核火球中消失。爆炸是由恐怖分子几周前劫持的5公斤高度浓缩铀造成的，爆炸冲击波毁掉了至少1公里之内的建筑物，造成成千上万的伤亡。强大电磁脉冲还炸毁了5公里内的手机。风把爆炸蘑菇云切成了放射性尘降物，向东漂移到马里兰郊区。

- **多主体仿真模型设计**：涉及730000个主体，与实际人口相同。每个主体都是一个自主子程序，表现出各种行为：恐慌、逃跑、努力寻找家庭成员等等。

多主体建模方法：研究人类与环境交互，通过该方法构建一个人工世界，进行各种情景的资源利用模拟，讨论和验证各种解决方案。



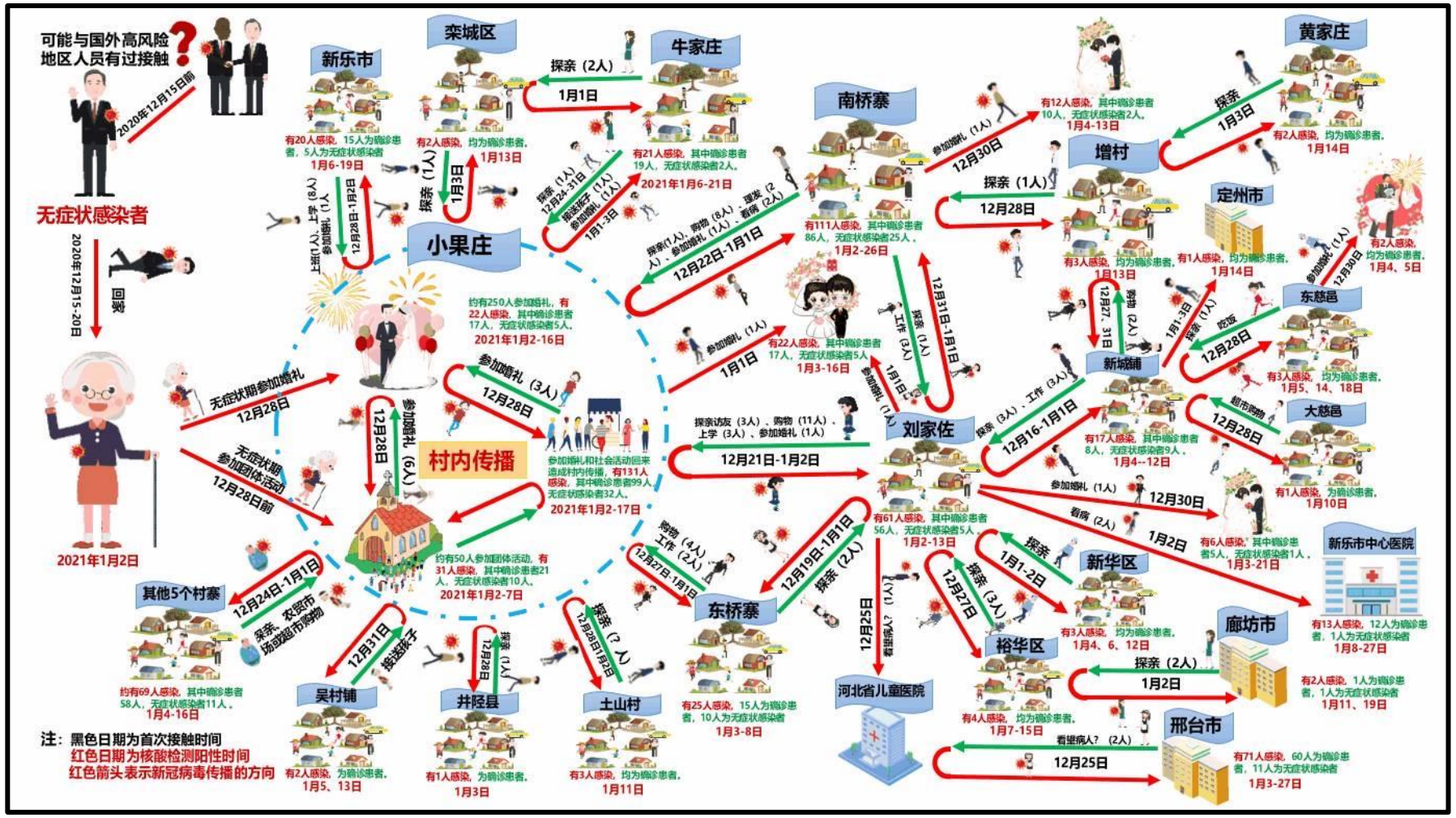
多主体仿真快照：核弹在白宫附近爆炸，几小时后，放射性尘埃/黄色向东延伸到华盛顿特区。柱高表示某地点人数，蓝色健康，红色疾病或死亡

生成式AI驱动的城市仿真：实时交互-智能预测



例-密接调查：数据-关系-节点-路径

- 密接调查：疫情数据-毒株数据-传播数据（接触强度/时间）-时空特征-传播知识图谱



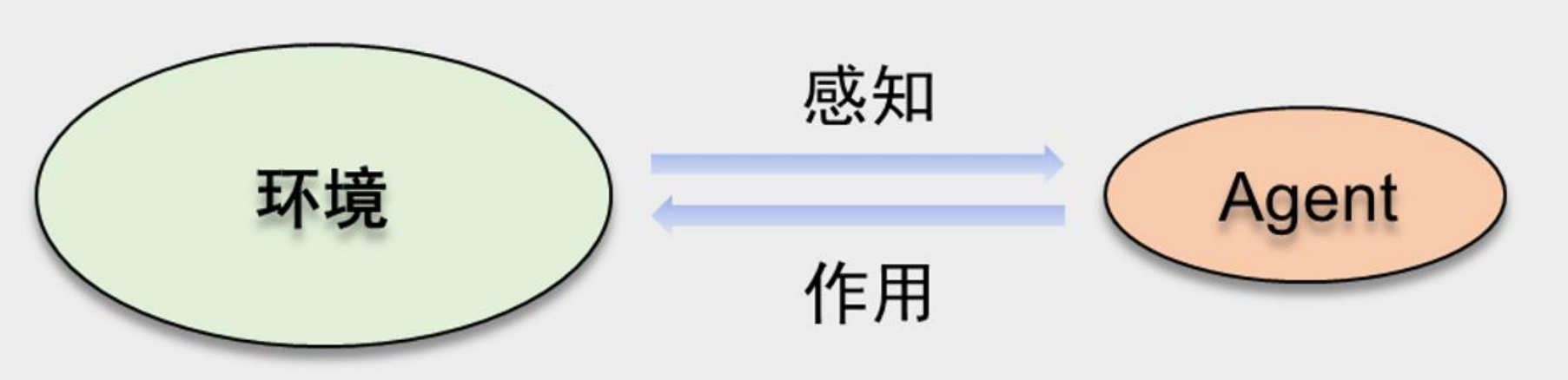
2021年1-2月河北密接调查：从数据、关系中找到传播的重要节点与路径

发现农村传播的规律及防控的漏洞

新政策：聚会不超过10人，时间不超过2小时；加强农村、返乡人员的核酸检测

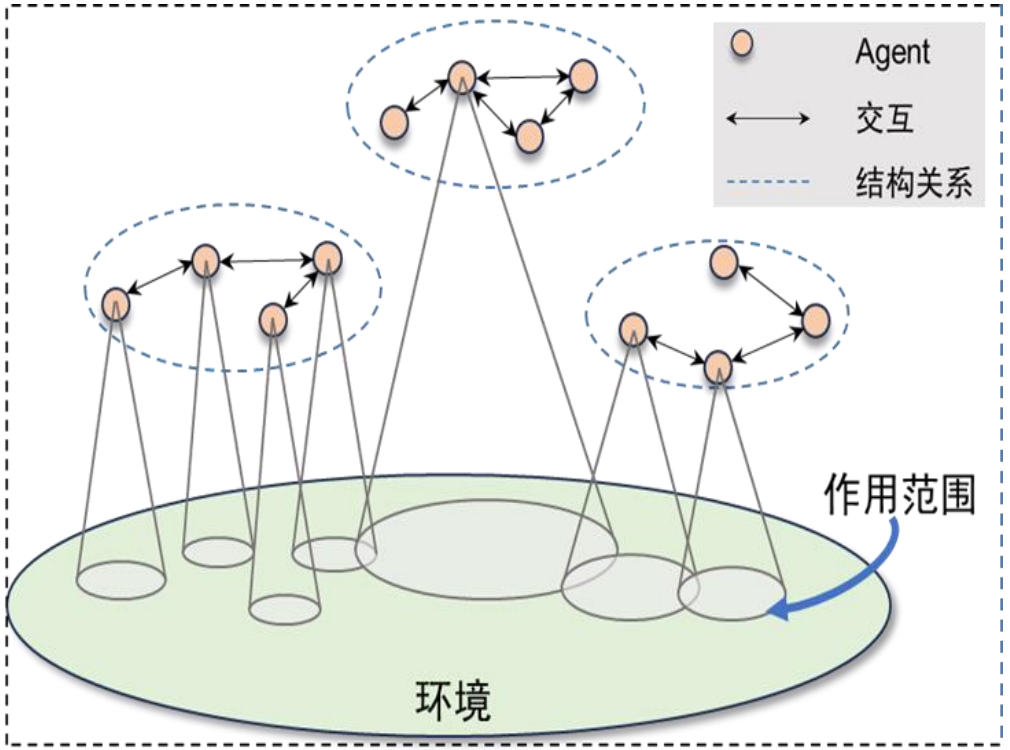
多主体系统(Multi-Agent Systems)

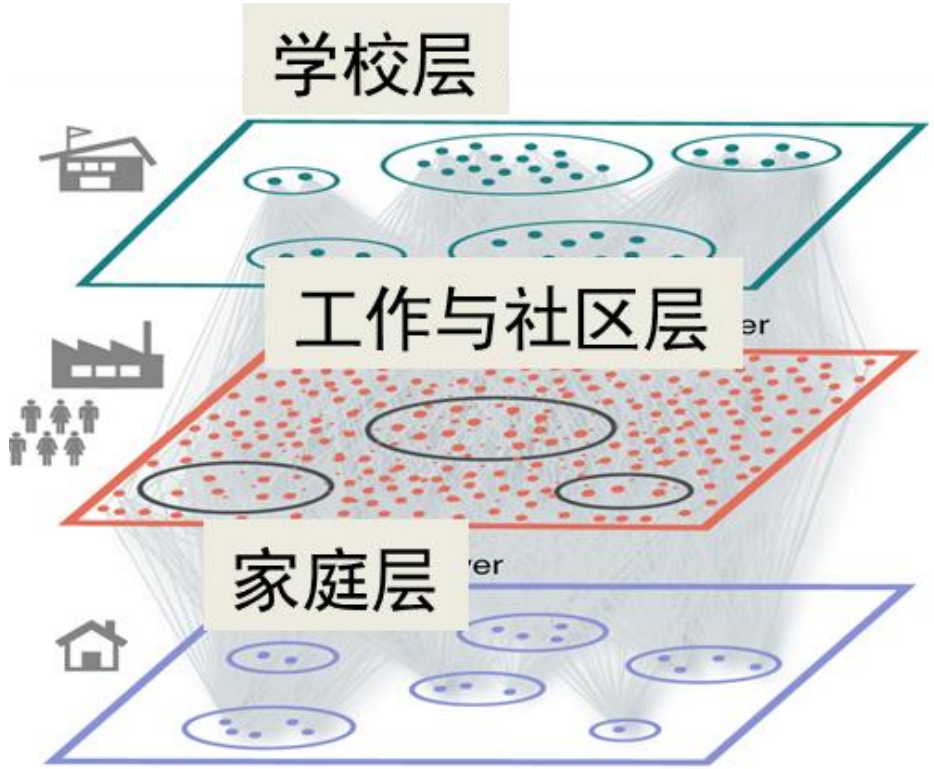
- “Agent”一般描述能感知环境并能在一定程度上控制自身行为的实体。
- 单一主体很难对存在于动态开放环境之中的大规模复杂问题进行求解 。
- 人类智能本质上是社会性的，人们往往为解决复杂问题组织起来，这些组织能够解决任何个人都无法解决的问题。



多主体系统的结构

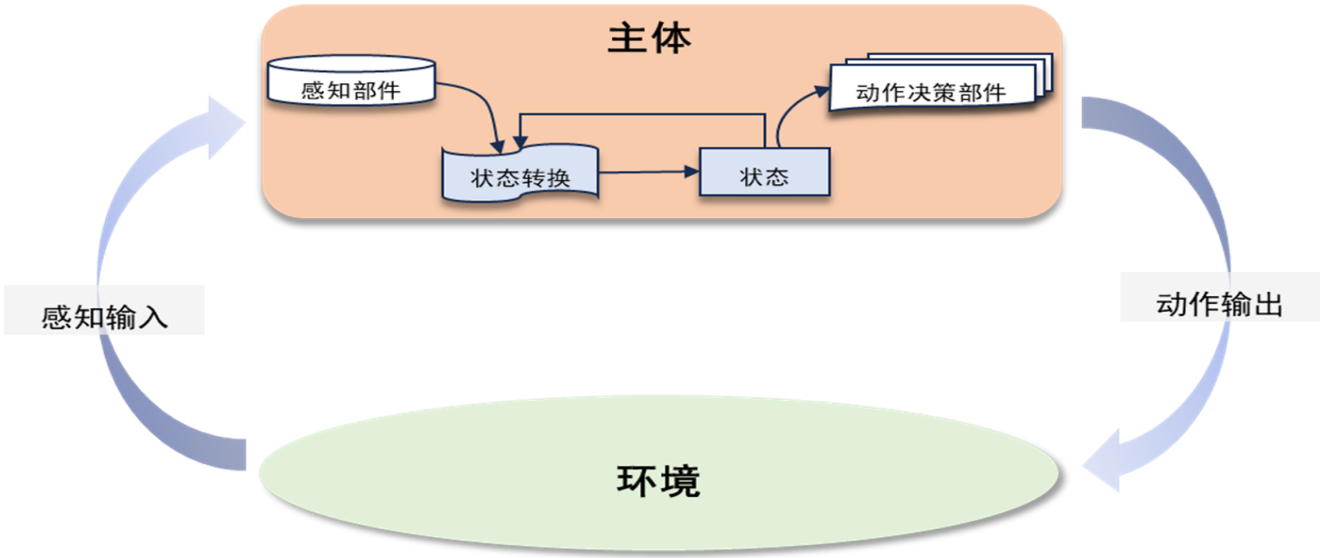
- 各主体相对独立，主体之间可能存在复杂的关系





多主体系统：主体之间的关系类型

- 结构相关性：指不同主体间具有结构关系，如小组关系、上下级关系等。结构关系将对系统中主体的运行以及主体间相互作用产生影响。
- 行为相关性：不同主体对环境的一部分产生影响，某些主体的影响范围发生重叠，则它们之间就产生了行为上的相互影响。



主体之间的通信与交互

- 主体之间实现交互需要三个方面的技术保障：
  - ✓ 要有一致的消息协议（通信语言），
  - ✓ 要有实现通信的机制（通信方式），
  - ✓ 要有高层的交互协议。
- 这三个方面密切配合，才能实现主体之间的协作。

大型活动安保：全过程要素

- **活动设计：**基于场地进行活动设计，需要考虑观众的进场时间及入口，活动的环节与高潮设计，观众可能的互动，保安任务设计，可能的意外，包含救护车，紧急电源与通讯，紧急灯光，观众喝水与吃东西，垃圾桶，卫生间（不交叉），天气（暴雨、高温-体感温度）；内部分区，排队空间。
- **事前：**尽早发表活动地图，包含活动区域与时间表，进出口位置及相关提示，外围交通（地铁，公交），私家车进出路线与停车场；停车场到出入口
- **防拥挤与踩踏：**计算最大容量，票务与防假票，进出口控制，尽量单向人流/车流，停车位置，吃饭/洗手间/垃圾桶位置，携带物品；设备安全
- **周边：**外部商业活动-营销/酒（买一送一）；黄牛；引导员；应急服务
- **事后：**出口通道清空；离场人流疏导

奥运会：中国-日本政策比对（22年4月）

	中国（持续动态调整）	日本
疫苗接种政策	执行严格的疫苗接种政策 **北京2022年冬奥会和冬残奥会参赛运动员疫苗接种“应接尽接”**。其他人员执行“二选一”政策，即来华前14天完成全程疫苗接种者，入境后直接进入闭环管理；未接种或未完成全程接种的，入境后进行21天集中隔离观察 世界卫生组织或相关国际组织认可，或相关国家/地区官方批准的所有疫苗均被承认	疫苗接种首先集中在运动员和那些经常与运动员接触的人身上 80%以上的奥运村和残奥会居民将在奥运会前接种疫苗 请注意：虽然我们**鼓励**所有来东京的人都接种疫苗，如果这符合贵国的国家免疫接种指南，那么**参加奥运会不需要接种疫苗**
赛时闭环管理政策	从1月4日入境开始至冬残奥会结束，将实施闭环管理，以确保冬奥会的安全举办。闭环管理涵盖抵离、交通、住宿、餐饮、竞赛、开闭幕式等所有涉冬奥场所。在闭环内，参与者将只能在冬奥会场地间活动，参加与本人训练、比赛和工作等有关活动。使用冬奥会专用交通系统	官方建议尽可能减少与他人接触 如果您在奥运村居住，可在奥运村、场馆或其他允许的目的地用餐 乘坐赛事专用车，不可使用交通工具
注册宾客政策	贯彻非必要不来华原则	无限制；承担必要角色的人授予资格认证
观众政策	无境外观众，只有境内符合疫情防控相关要求的观众	无观众
核酸检测政策	远端入境前14天开始进行健康监测，上传至“HMS”APP。入境前72小时核酸检测阴性，入境海关核酸检测阴性 所有进入闭环内的境内外冬奥参与人员和工作人员都将进行每日核酸检测。每日进行健康监测上传至“HMS”	入境前至少两次核酸检测 抵达时进行新冠病毒定量唾液抗原检测 每日需上传体温到OCHA程序

疫情－东京奥运：资源有限（缺防护服、缺口罩、缺人手）

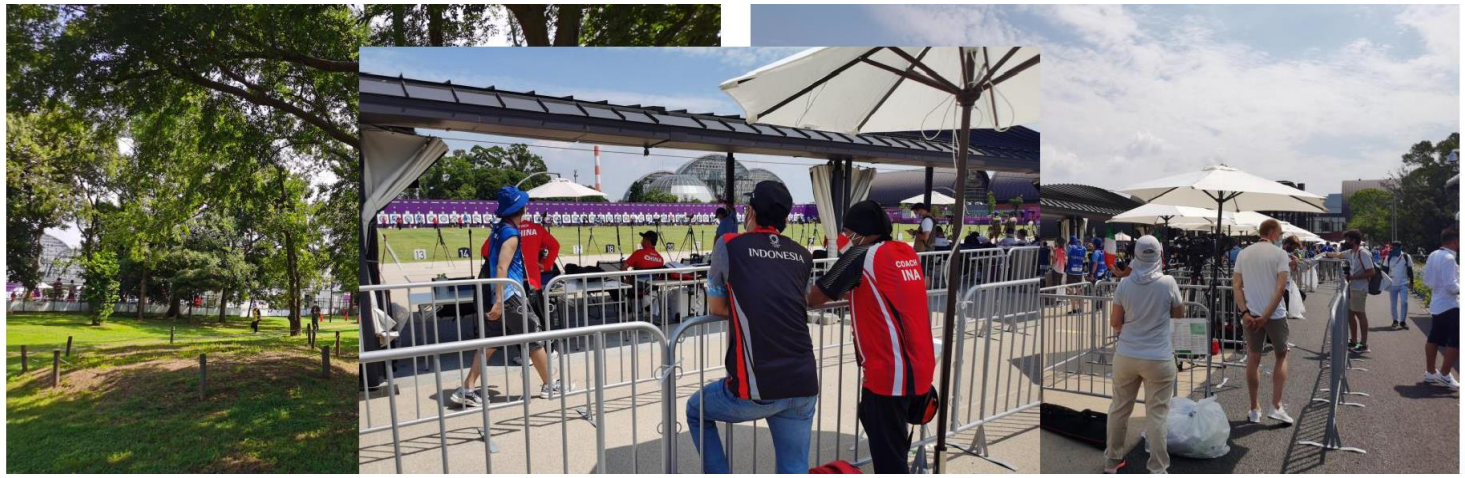






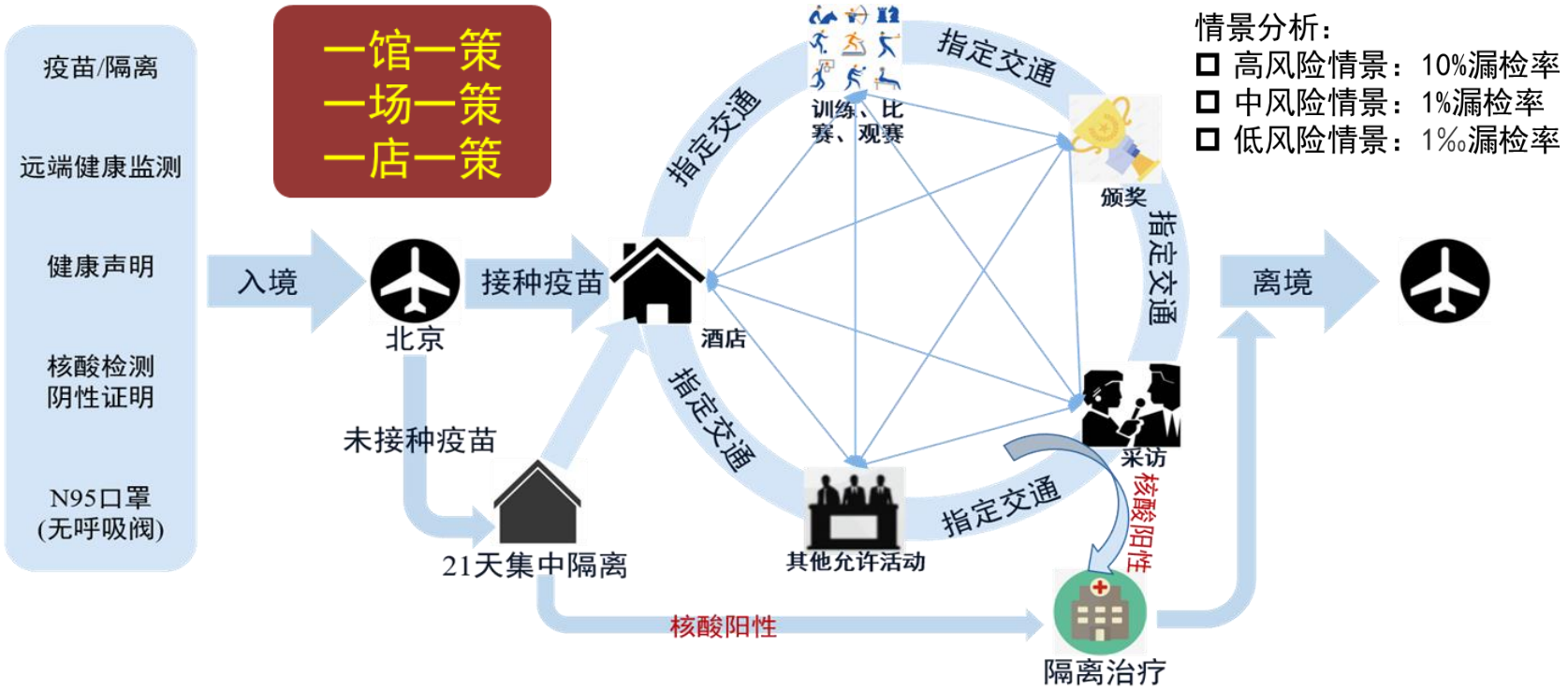






多主体仿真案例：冬奥会疫情推演（闭环管理）

闭环管理：上机前检测-乘机-落地检测-包车交通-指定居住场所-训练过程管理-参赛-赛后活动-离境



旅行：民航、包机
酒店：奥运村、冬令营
隔离：团队、个人
疫苗：种类，接种时间
口罩：正常、非正常
核酸：检测频率
出行：活动范围
交通：共用、独用
阳性：隔离/密接处置
场馆：路径、进出口
洗消：频率

- 方法：闭环管理有多个环节，各环节与节点需要风险管控（核酸检测），最终进行全过程风险评估
- 步骤1：构建多个闭环管理策略、针对每个策略进行效能、任务、资源、成本的评价，量化风险，代价，效率等决策因素，选择最终的闭环管理策略
- 步骤2：基于闭环策略，确立目标-任务-能力-资源-信息-数据；考虑外溢风险，并动态修正策略

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/场景设计

“冰立方”效果图及防控措施概况



措施

- ✓ **空间**：闭环管理区、非闭环管理区：按照工作区域分开、流线分开、保持社交距离等手段；
- ✓ **流线**：对每类人群流线均做精细化设计，分类管理、分区运行、流线独立、减少交叉

闭环管理及非闭环管理人群划分

闭环管理

分层隔离，流线隔离，保持社交距离，混合区域隔离

- 运动员及随从官员
- 大家庭
- 媒体记者
- 工作人员（闭环管理人员）

严格管理闭环区域人员

非闭环管理

工作区域分开，流线分开，保持社交距离

- 观众
- 工作人员（非闭环管理人员）

严格保护非闭环管理区域人员

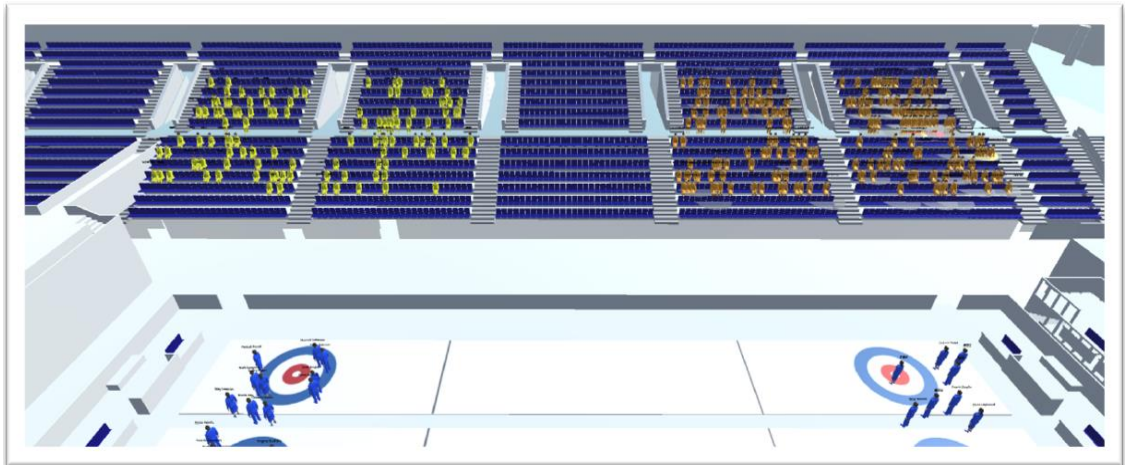
涉冬奥入境人员的活动区域

- 涉及人员：入境人群（运动员及随队官员、大家庭成员、媒体工作人员、 ITO 等）、运行办公人员、基础设施/电力/清废等运行保障人员
- 主要区域：运动员热身区、休息区、媒体运行区、体育展示区、兴奋剂监测站、大家庭休息区、转播混采区、媒体坐席、比赛场地等

无涉冬奥入境人员活动区域

- 涉及人员：国内观众、服务观众的相关业务领域人员、外围保障人员等
- 主要区域：观众检票区、观众坐席区、南侧观众大厅、南广场等

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/场景设计与推演目标



观赛场景行为视图（黄色为国内观众、金色为国际观众）

一、推演场景设计

- ✓ 地点：2021年冬奥会“冰立方” 冰壶项目
- ✓ 时间：2022 年 2 月 1 日 - 2022 年 2 月 8 日；
  比赛开始时间： 2 月 2 日晚

二、推演目标

- ✓ **目标**：探索不同风险等级情形及不同数量等级的初始新冠病毒携带者可能造成的疫情传播风险；
- ✓ **假设**：论证开放国际观众这一假设

三、推演情景设计

(1) 良好执行赛时闭环管理政策， 国际观众完全分流管理，纳入到闭环管理人群

(2) 为国际观众单独分配观赛坐席区域、出入口及相关工作人员

(3) 防控措施执行到位， **90%国际观众佩戴口罩规范**， 无乱跑突破闭环管理防线的情形

(4) **国际观众**的住宿及交通均按**闭环管理**人群统一管理

(5) **70%**的国际观众完成了**全程疫苗注射**

乐观情况

(6) **初始感染人数**为国际观众 **1** 人， 开赛后在**第二次**核酸检测中发现； 20%的人经过三次核酸检测才能确诊阳性

中观情况

(6)**初始感染人数**为国际观众 **3** 人，其中 **1** 人在开赛后的**第二次**核酸检测中发现，其中 **2 人**在**第三次**核酸检测中发现， 20%的人经过三次酸检测才能确诊阳性

悲观情况

(6)运动员 **1 人复阳**，比赛**开始后第 3 天**发现；国际观众有阳性患者**4** 人在**第三次**核酸检测中发现

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/参数设计

四、推演参数设计

1.毒株及传播参数假设

毒株类型	规范佩戴口罩感染风险	不规范佩戴口罩感染风险	感染距离	潜伏期日数
德尔塔毒株	3%	17%	1.8m²	4

2.阳性患者初始数量假设

初始病例数预设情形	预设人数	阳性患者身份预设
悲观情况	5	美国观众：2人 俄罗斯观众：1人 挪威观众：1人 美国运动员：1人
中等情况	3	美国观众：1人 俄罗斯观众：1人 英国观众：1人
乐观情况	1	美国观众：1人

3.人群划分及人数假设

序号	类型	人群角色	数量	限定主要活动区域
1	闭环管理	运动员	150	**4号出入口进出，1 层的回型通道，1 层运动员观众坐席，负一层西侧热身区、休息区、兴奋剂检测室等，混采通道，比赛场地**
2		教练及助理等	100	4号出入口进出，1 层的回型通道，1 层运动员观众坐席，负一层西侧热身区、休息区、兴奋剂检测室等（除比赛场地外的运动员区）
3		闭环区工作人员	150	所有闭环管理区域
4		闭环区志愿者	150	所有闭环管理区域
5		媒体记者	200	1 号出入口进出，负一层场馆南侧的媒体运行区，比赛场地的四周（摄影），混采通道，1 层观众坐席的媒体记者席位，广场西侧转播区
6		裁判技术官等	50	负一层东侧的竞赛管理办公区，赛场裁判计分区域
7		嘉宾/VIP	100	2、3 号出入口进出，1 层的奥林匹克大家庭观众坐席、休息室
8	非闭环管理	非闭环区工作人员	50	南广场，场馆内1 层的非闭环管理区域（观众坐席、通道、休息购物区等）
9		非闭环区志愿者	50	南广场，场馆内1 层的非闭环管理区域（观众坐席、通道、休息购物区等）
10		国内观众	400	5、6、7 进出口进出，南广场，场馆内1 层的非闭环管理区域（观众坐席、通道、休息购物区等）
11	闭环	国际观众	400	分情形模拟推演
合计			1800	比赛时预计冰立方内部人群总计约1400 人，如接纳国际观众，数量按照与国内观众数量相当，总人数可达约1800 人

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/参数设计

4.戴口罩参数假设

人群	说明	规范佩戴口罩比例	规范佩戴口罩感染风险	不规范佩戴口罩感染风险
工作人员	所有闭环管理及非闭环管理区工作人员	90%	3%	17%
涉冬奥入境其他人群	闭环管理人群	70%	3%	17%
国内观众	非闭环管理人群	90%	3%	17%
国际观众	闭环管理人群	90%	3%	17%

5.疫苗注射参数假设

人群	预设人数	国内外疫苗品牌比例	疫苗的保护系数
工作人员	100%	国产疫苗：90% 国外疫苗：10%	
媒体记者	70%	国产疫苗：10% 国外疫苗：90%	
运动员及随队官员	80%	国产疫苗：10% 国外疫苗：90%	
嘉宾、裁判官员等	70%	国产疫苗：10% 国外疫苗：90%	
国内观众	100%	国产疫苗：90% 国外疫苗：10%	
国际观众	70%	国产疫苗：10% 国外疫苗：90%	

6.核酸检测周期准确及检测准确率假设

人群范围	人群角色	角色细分	核酸采样方式	采样检测周期	检查准确率
闭环管理	工作人员	工作人员	鼻咽拭子	2天	
		志愿者	鼻咽拭子	2天	
		合同商	鼻咽拭子	2天	
		其他工作人员	鼻咽拭子	2天	
	媒体记者	新闻记者	鼻咽拭子	1天	
		摄影记者	鼻咽拭子	1天	
		媒体技术支持人员	鼻咽拭子	1天	
		转播商相关人员	鼻咽拭子	1天	
	运动员及随从官员	运动员	鼻咽拭子	1天	
		随队官员	鼻咽拭子	1天	
		陪练	鼻咽拭子	1天	
		教练	鼻咽拭子	1天	
		队医	鼻咽拭子	1天	
		陪护人员	鼻咽拭子	1天	
	嘉宾/VIP	嘉宾/VIP	鼻咽拭子	1天	
	裁判技术官等	裁判技术官等	鼻咽拭子	1天	
非闭环管理	工作人员	工作人员	鼻咽拭子	2天	
		志愿者	鼻咽拭子	2天	
	国内观众	国内观众	鼻咽拭子	2天	
国际观众	国际观众	国际观众	鼻咽拭子	2天	

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/模型设计

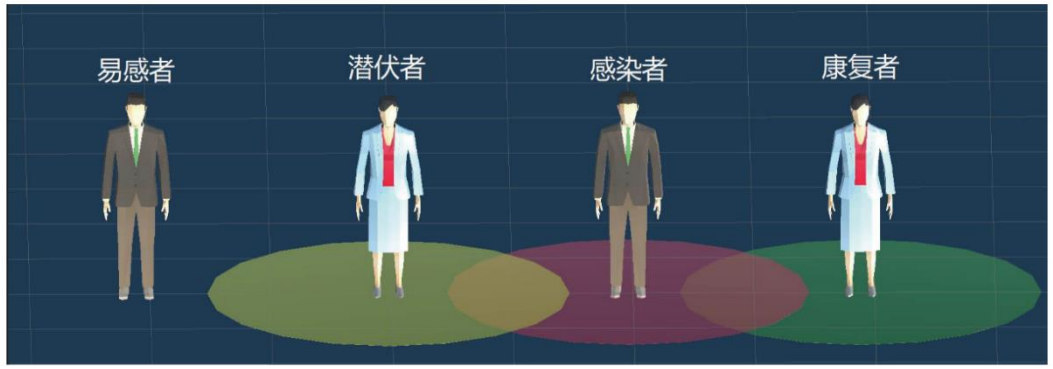
7.确诊阳性须做检测的次数假设

核酸检测次数	占比
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

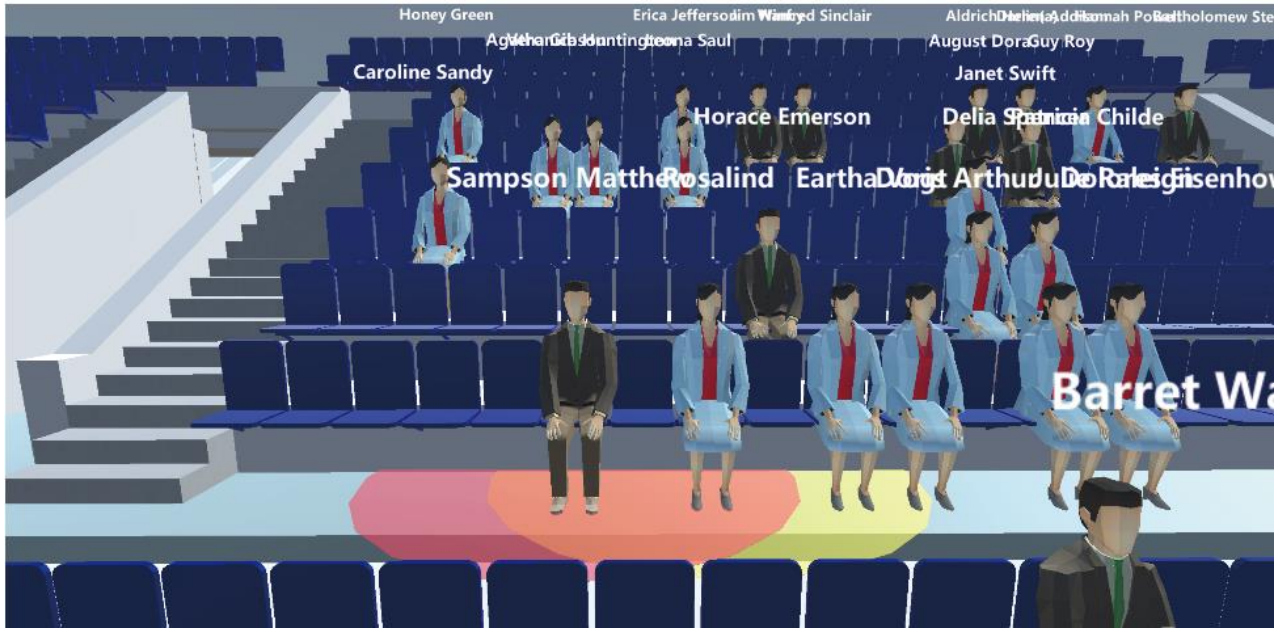
8.流行病学模型假设

模型：SEIR

设置：易感者无投影、潜伏者黄色投影、感染者红色投影、康复者绿色投影

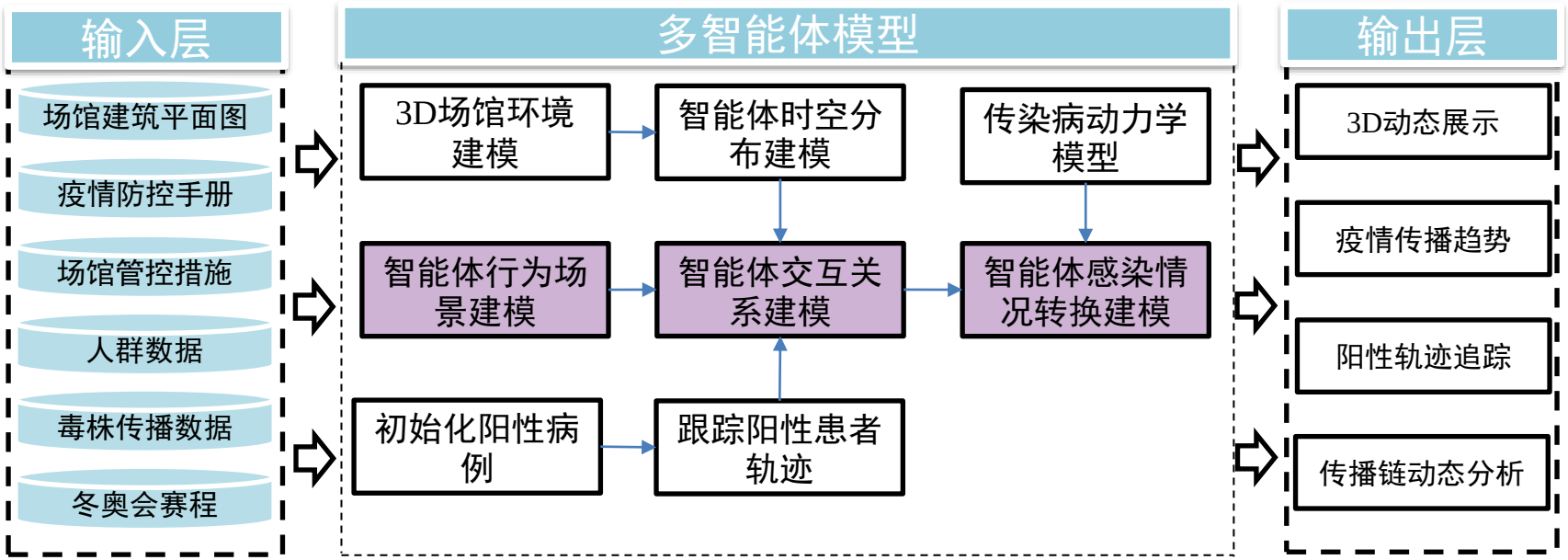


下图表示国际观众（橙色人员）在纳入非闭环管理的情况下感染了国内观众（黄色人员）的情景



✓ 概率计算：感染距离内发生接触，根据是否注射疫苗且携带抗体，是否规范佩戴口罩等参数计算

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/模型设计



实现工具

- 服务器：Ubuntu 16.04， CPU 1 核， 内存： 2 GB， 高效云盘 100GB
- 数据库： MySQLl5.7.20
- 场景行为生成工具： Python3.5.2 、 Notepad++ V8.1.5
- 多智能体模型运行及可视化工具： Unity 2021.1.12

模拟推演方法实现过程

（1）数据采集和环境建模

智能体模型运行基础环境搭建

（2）智能体时空分布建模

定义智能体属性

（3）智能体场景行为建模

智能体行为、环境、时间之间的映射关系

（4）智能体交互关系建模

划分区域，智能体感染情况转换模型控制某一区域内智能体被感染的概率

（5）智能体感染情况转换建模

SEIR模型，多因素考虑智能体之间感染率

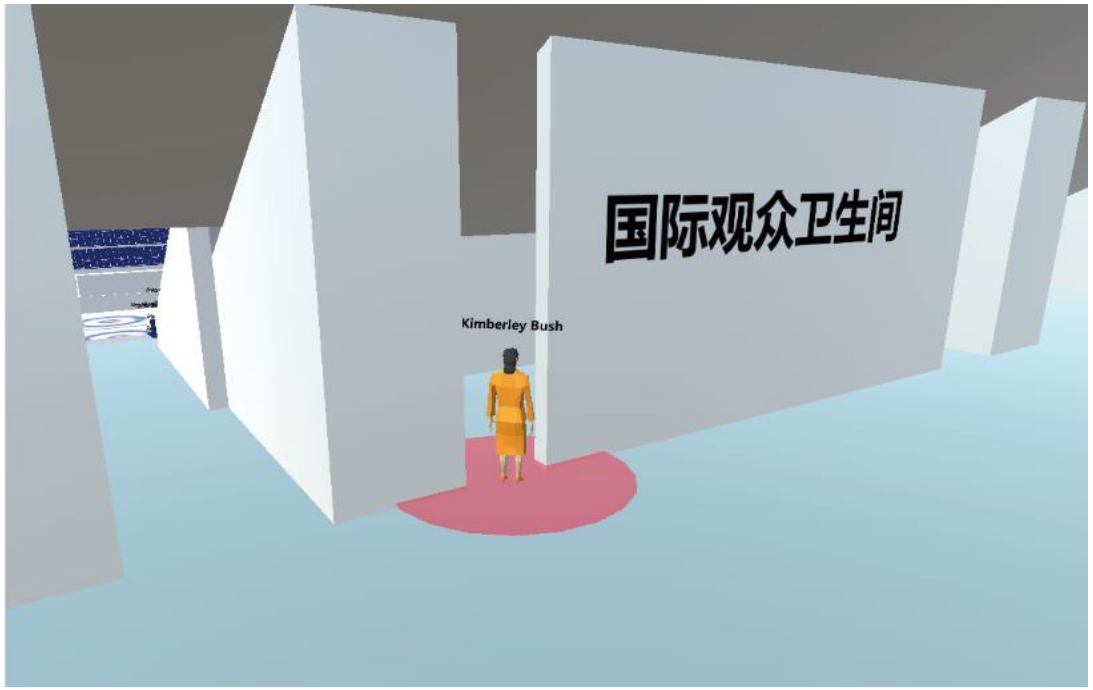
（6）数据及可视化输出

通过Unity、MySQL实现三维可视化推演呈现和数据输出

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/模型设计

场景行为库设计

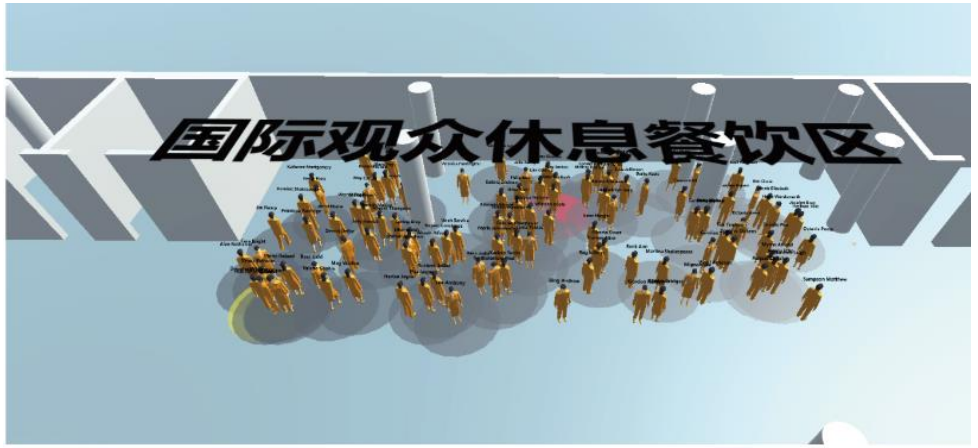
根据场馆环境、相关人群角色、冰壶比赛日程表构建情景库，考虑个体自身情况、行为、活动轨迹，模拟推演场馆内疫情传播机制、蔓延趋势



国际观众进出卫生间场景行为截图



国际观众进出场馆场景行为截图



国际观众休息餐饮场景行为截图

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/模型设计

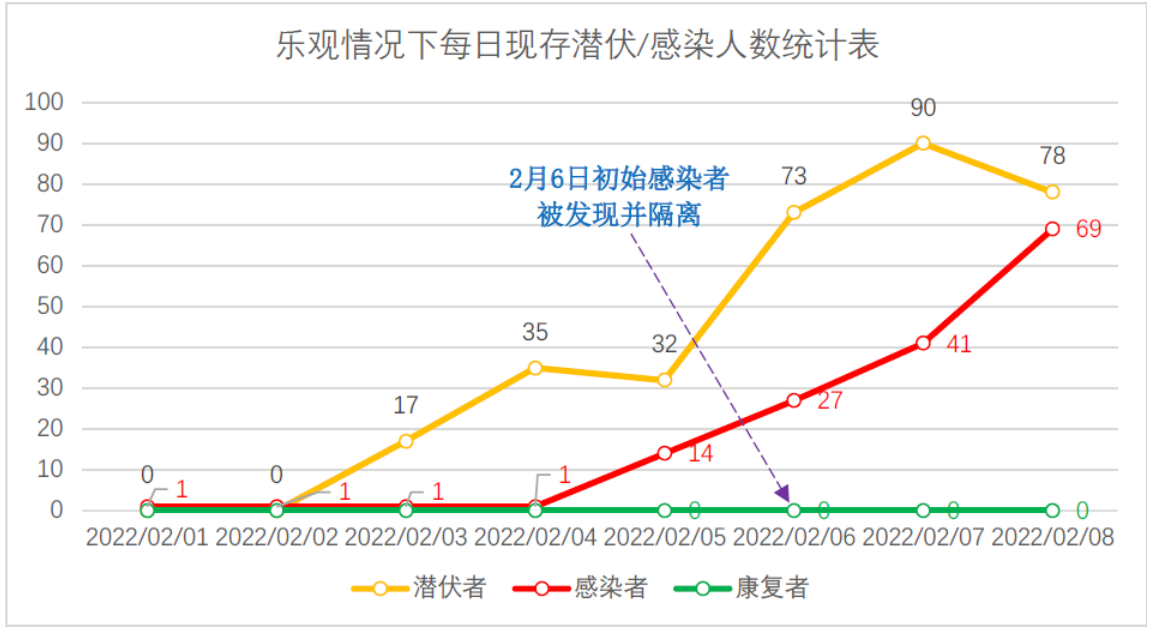
序号	场景大类	场景行为	场景行为起点	场景行为终点
48	注册及入住场景	运动员/教练/助理注册制证	注册制证点	注册制证点
49		媒体记者注册制证	注册制证点	注册制证点
50		工作人员注册制证	注册制证点	注册制证点
51		嘉宾/VIP 注册制证	注册制证点	注册制证点
52		运动员/教练/助理办理入住	运动员酒店大堂	运动员酒店大堂
53		媒体记者办理入住	媒体记者酒店大堂	媒体记者酒店大堂
54		工作人员办理入住	工作人员酒店大堂	工作人员酒店大堂
55		嘉宾/VIP 办理入住	嘉宾/VIP 酒店大堂	嘉宾/VIP 酒店大堂
56		运动员/教练/助理入住休息	运动员酒店	运动员酒店
57		媒体记者入住休息	媒体记者酒店	媒体记者酒店
58		工作人员入住休息	工作人员酒店	工作人员酒店
59		嘉宾/VIP 入住休息	嘉宾/VIP 酒店	嘉宾/VIP 酒店
60		运动员/教练/助理用餐	运动员酒店餐厅	运动员酒店餐厅
61		媒体记者入住用餐	媒体记者酒店餐厅	媒体记者酒店餐厅
62		工作人员入住用餐	工作人员酒店餐厅	工作人员酒店餐厅
63		嘉宾/VIP 入住用餐	嘉宾/VIP 酒店餐厅	嘉宾/VIP 酒店餐厅
64	观赛场景	观众进入场馆	观众安检通道	场馆
65		坐下观看比赛	观众席通道	观众坐席
66		观众亲吻	观众坐席	观众坐席
67		观众休息餐饮	观众休息餐饮购物区	观众休息餐饮购物区
68		赛场观光购物	观众休息餐饮购物区	观众休息餐饮购物区
69		观众观赛途中去洗手间	观众坐席	观众用洗手间
70		离开赛场	观众坐席	赛场出口

序号	场景大类	场景行为	场景行为起点	场景行为终点
71	赛时工作场景	安检及证件核验	场馆安检通道	场馆安检通道
72		观赛门票检票	场馆检票口	场馆检票口
73		赛场信息网络设施搭建	场馆	场馆
74		赛场设施运行维护	场馆	场馆
75		观众席秩序维护	观众席	观众席
76		赛场交通指引	场馆	场馆
77		场地保障指挥	场馆	场馆
78		现场紧急医疗服务	紧急医疗救助站及赛场	紧急医疗救助站及赛场
79		现在消防安保	消防安保指挥室及赛场	消防安保指挥室及赛场
80	场馆交通场景	比赛器材检验	器材室	器材室
81		工作人员休息	工作人员休息室	工作人员休息室
82		工作人员用餐	工作人员餐厅	工作人员餐厅
83		冰壶比赛	冰壶竞赛场地	冰壶竞赛场地
84		就餐	密接者观察控制中心	密接者观察控制中心
85		休息	密接者观察控制中心	密接者观察控制中心
86		训练热身	指定的训练热身场地	指定的训练热身场地
87		核酸检测	密接者观察控制中心	核酸检测点

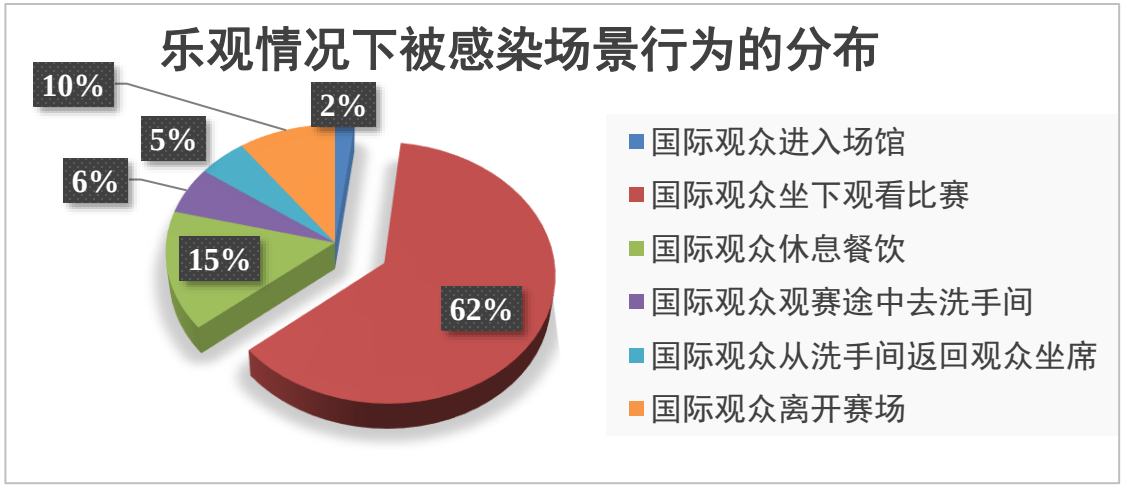
主要包括情景大类、具体场景行为、行为的起止点、发生的时间、频次、可能接触的人群

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/微观与宏观结果

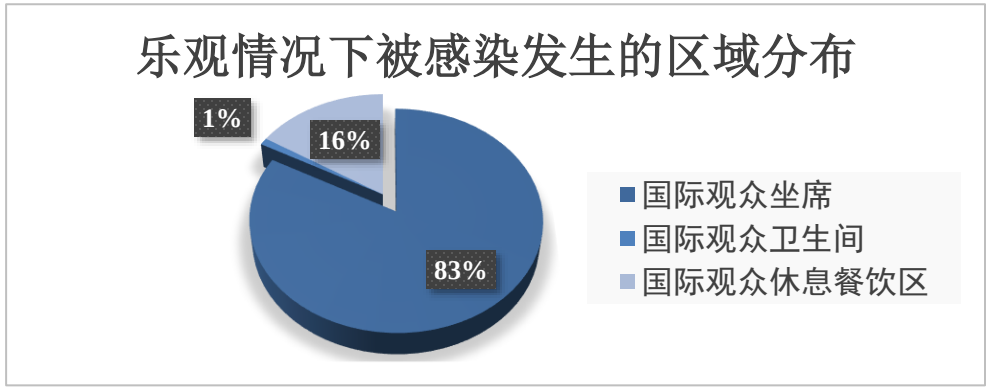
传播蔓延趋势——乐观情况



- 模拟推演结果为感染者69人、潜伏者 78 人；
- 2 月 4 日后病毒开始快速的规模化扩散；
- 如果提升观众的核酸检测频次为 1 天 1 次，并在 2 月 3 日（观赛第二天）就发现初始感染者，总体感染人数可控制在 18 人



病毒感染主要集中在比赛观看区，休息餐饮区及散场离开等行为中



发生在国际观众的坐席、卫生间和休息餐饮区域，未出现跳出国际观众管控区域出现交叉传染的情况

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/微观与宏观结果

传播链分析——乐观情况

总计感染人数 **147** 人，发生感染的场所主要是观众坐席（131人）、观众餐饮休息（25人）等人员密集处

观众坐席

发生感染131人，人数最多，在此停留时间长、易出现聚集感染，且观赛过程中很难控制观众之间的互动、呐喊助威等行为，是防护最薄弱的地点之一

休息餐饮区

发生感染 25 人，观众席的休息餐饮区数量不多，在观赛期间是除观众席外最容易产生人员聚集的区域

卫生间区域

在卫生间区域发生感染次数 1 次，卫生区区域狭窄，通常通风不畅，是容易忽视的传播高风险区域



乐观情况传播链

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/微观与宏观结果

传播蔓延趋势——悲观情况

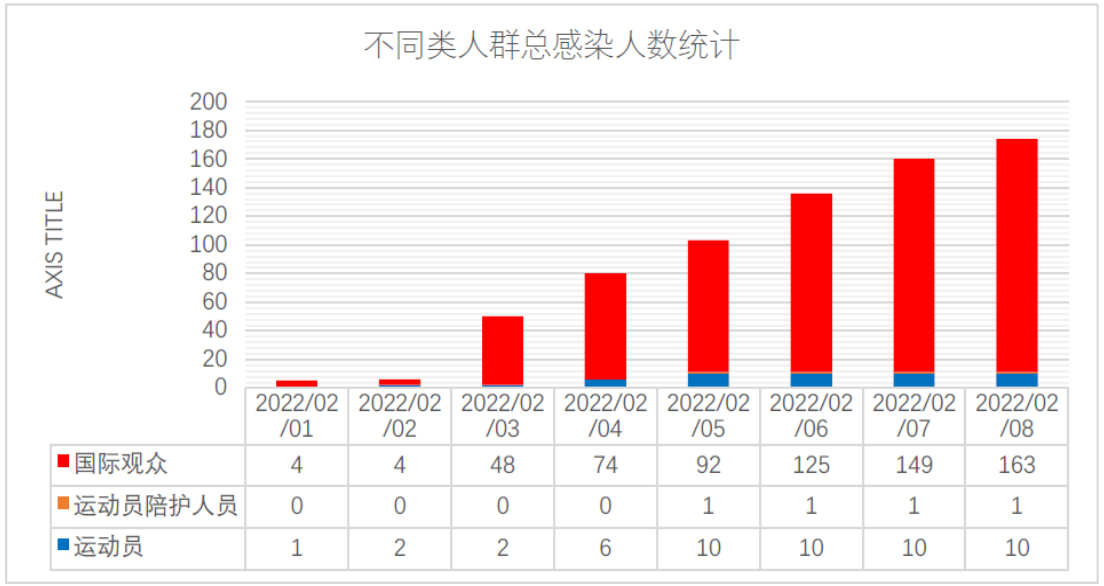
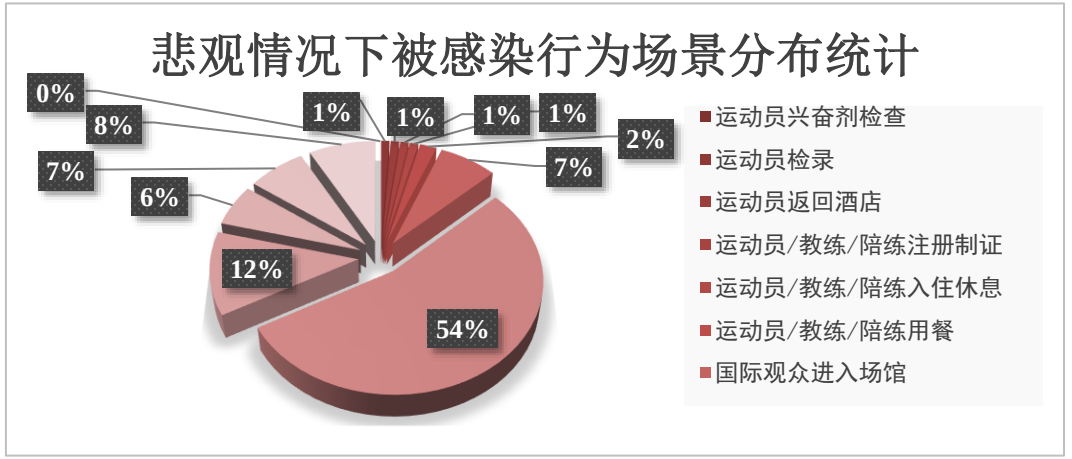
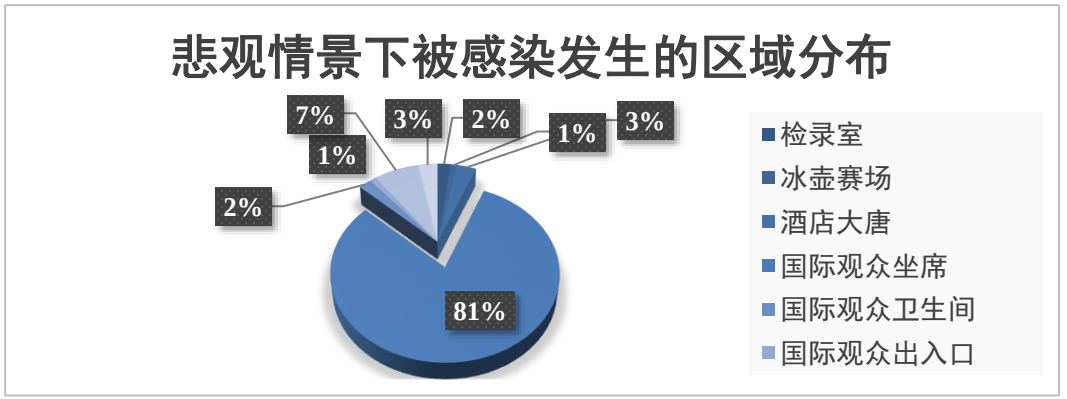


图16 每日现存潜伏/感染人数统计图

感染人数分析： 2月1日-8日，运动员及随同人员的感染人数从1人增长到11人；国际观众感染人数从4人增长到164人。运动员及随行人员的核酸检测周期为每天1次，在场馆内的时空分布比观众更为分散，因此传播蔓延的速度要慢，容易被控制在一定数量内



国际观众观看比赛、国际观众休息餐饮及国际观众进入场馆、 运动员/教练/陪练用餐以及运动员检录等场景行为中



病毒感染主要发生在国际观众的坐席和休息餐饮区域，运动员区的酒店大堂、检录室和赛场上

多主体仿真案例：冬奥会疫情推演/微观与宏观结果

传播链分析——悲观情况

总计感染**163**人，主要出现在观众坐席（143人）、观众餐饮休息（13人）、检录室、运动员酒店大堂（共9人）等人员密集处

观众坐席

感染人数最多， 共 143人

国际观众休息餐饮区

感染人数 13 人.

国际观众通道区域

感染人数 5 人，通道窄而长，易造成人员聚集从而导致感染

国际观众卫生间区域

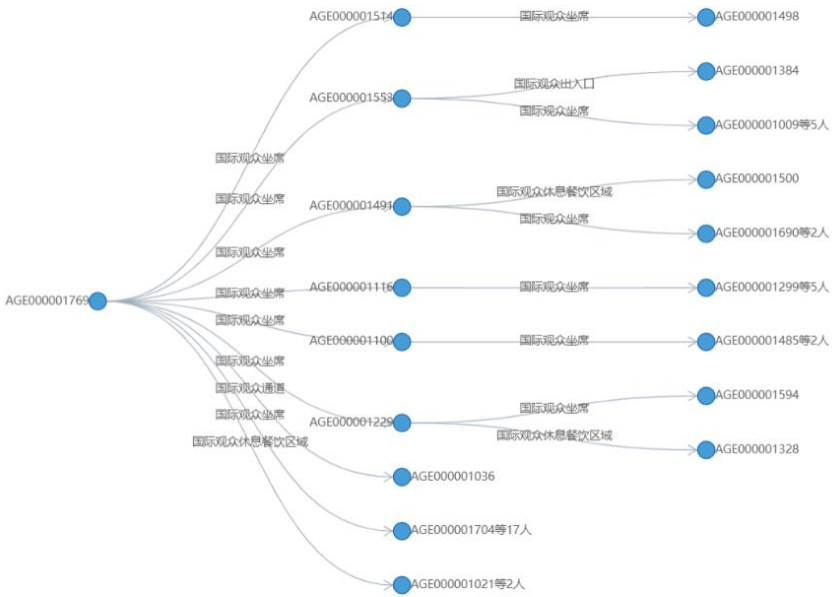
感染人数 4 人

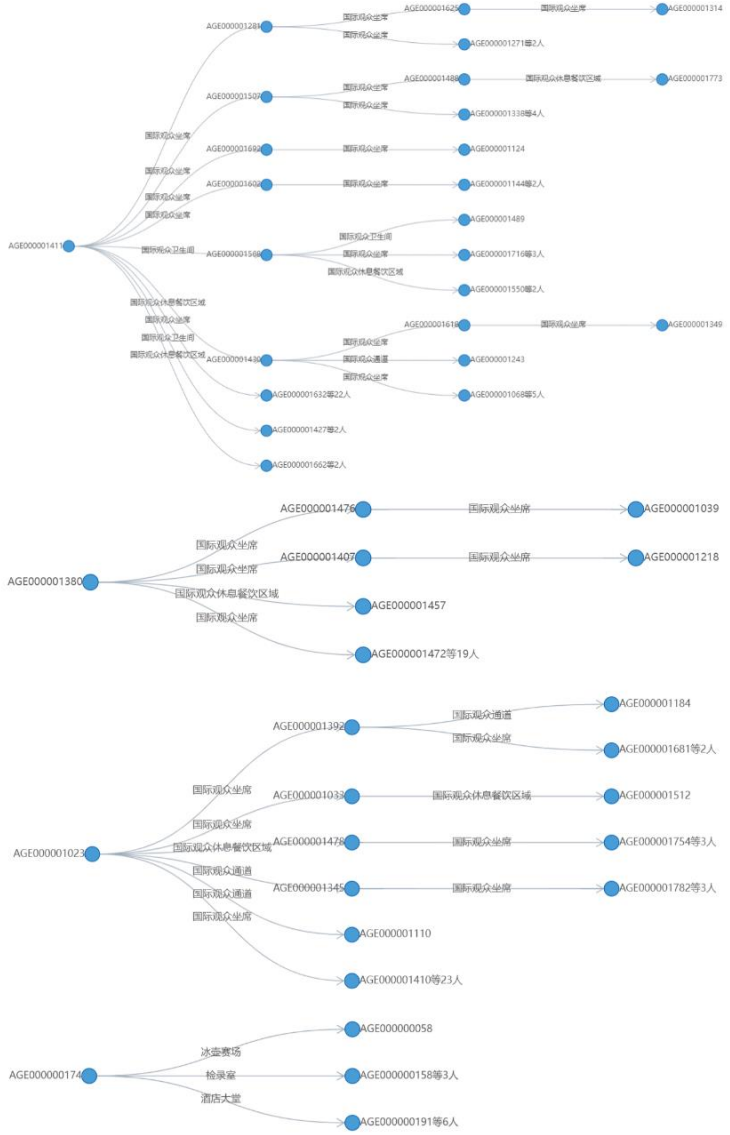
国际观众出入口

感染人数 1 人

运动员区

感染人数10 人；检录室区域感染 3 人
冰壶赛场感染 1 人；酒店大堂感染 6 人





悲观情况传播链

例：冬奥会机场与闭环确诊（111/5901 = 1.9%) (169/5901=2.86%)

北京冬奥会检测及确诊阳性总数情况——

利益相关方类别及日期	机场检测		闭环内核酸检测		
	机场入境总人数[1]	复检阳性总数[2]	核酸检测总次数[3]	复检阳性总数[2]	复检阳性总数[2]
运动员和随队官员					
2月9日	32	4	6660	3	7
2月8日	128	1	6639	2	3
2月7日	93	0	6720	5	5
累计总数(自1月23日起)	5901	111	65222	58	169
其他利益相关方					
2月9日	29	2	64856	0	2
2月8日	77	2	64068	0	2
2月7日	40	0	63804	1	1
累计总数(自1月23日起)	7195	145	1036504	93	238
总数					
当日总数	61	6	71516	3	9
3日累计平均数量	133	3	70916	4	7
累计总数(自1月23日起)	13096	256	1101726	151	407

1. 包含所有抵达北京的国际参赛者。
2. 包含有症状和无症状确诊阳性病例。
3. 包含闭环内所有中外方涉奥人员的常规初筛检测、确认性检测和密接检测。

运动员和随队官员入境5901人，在机场的检出111例，进入到闭环内再检出58例，共检出169例

其他利益相关方入境7195人，在机场与闭环各检出145例和93例，共检出238例

入境人员13096人，检出407例，约3%

国外观众不入场是正确的策略；按400名外国观众算，海关检出7-8人，漏检约5人

2022北京冬奥运：2月4日开幕－2月20日闭幕



冰五环



去美国化



海外支持

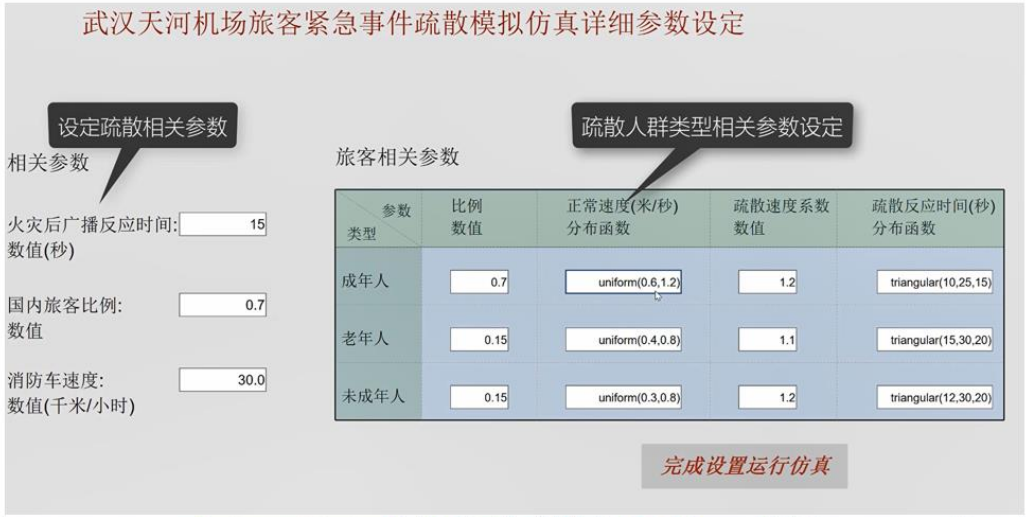
排名	国家/地区	金牌	银牌	铜牌	总计
1	德国	6	3	0	9
2	挪威	5	3	4	12
3	奥地利	4	6	4	14
4	美国	4	5	1	10
5	荷兰	4	3	1	8
6	瑞典	4	1	2	7
7	中国	3	3	0	6
8	意大利	2	4	2	8

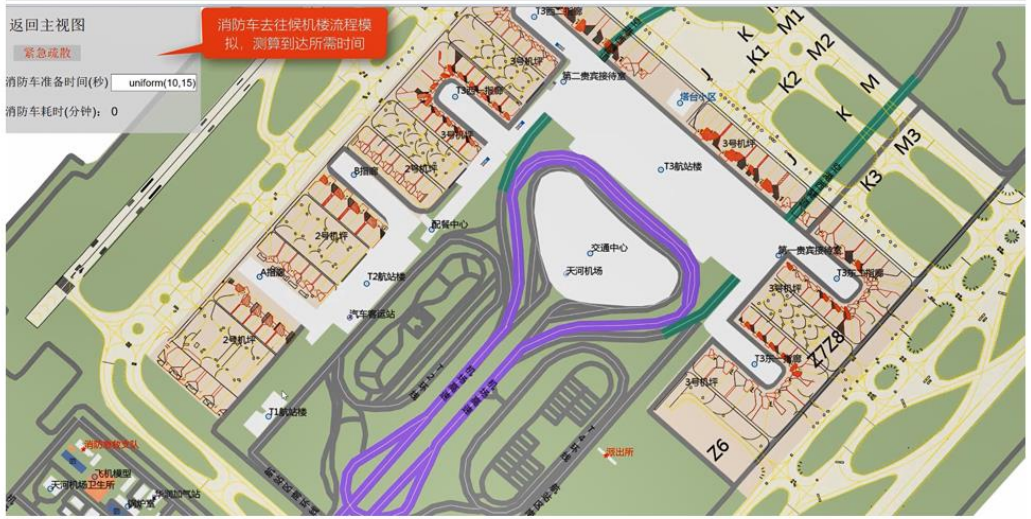


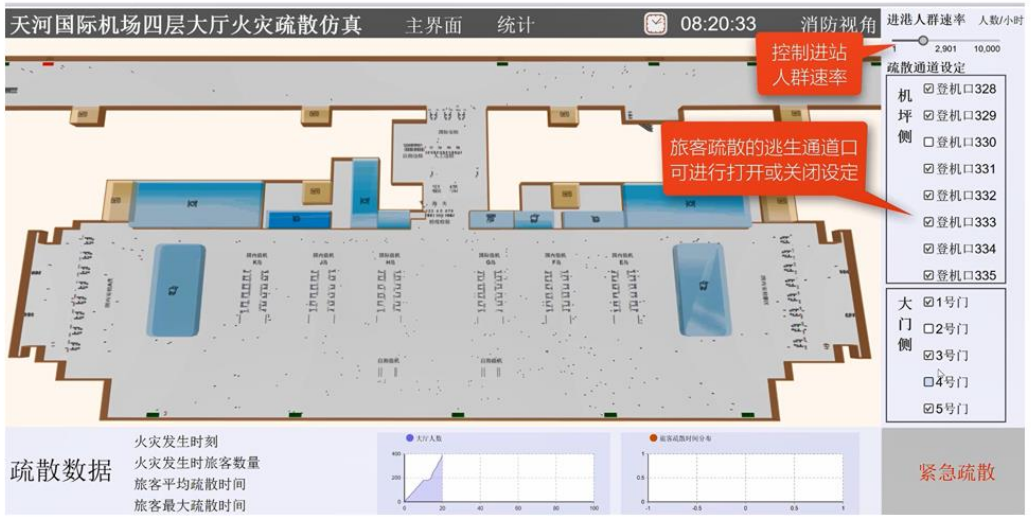


闭幕式前 2月20日 16：02

武汉天河机场旅客应急疏散仿真







模型介绍：模拟四楼大厅期货旅客疏散模拟仿真，四楼大厅旅客流程包括国际离港（全流程）和国内离港（值机和安检流程）

通过仿真模拟大厅起火旅客去往最近的疏散通道仿真，测试不同通告开关的策略下旅客疏散效率

模型包含参数输入、3D展示以及统计输出

模型输入：包含起火广播时间，不同类型旅客的反应时间以及行走速度相关设定

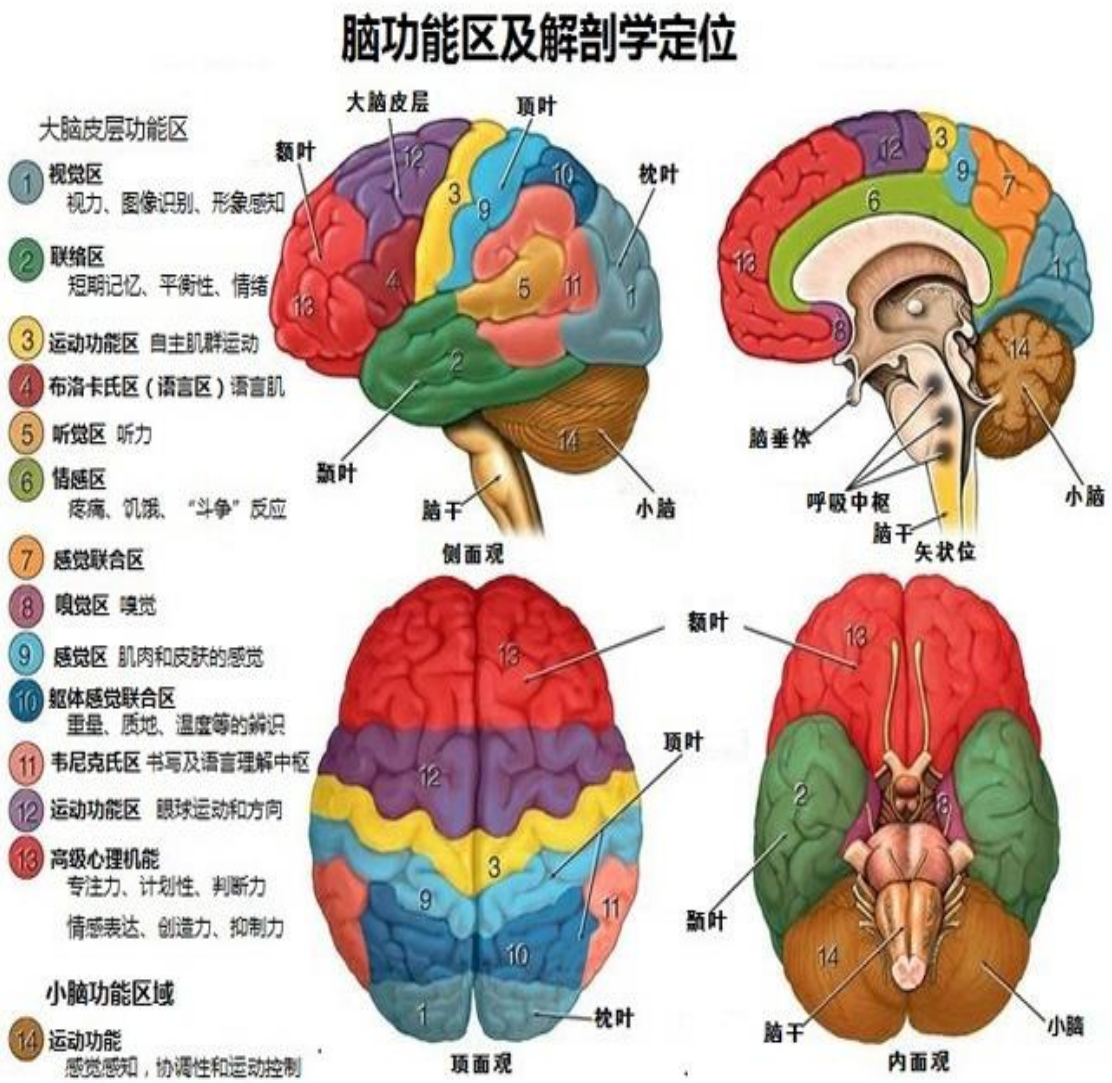
模型输出：旅客疏散至通道时间分布直方图以及各通道疏散详细信息统计

脑与认知(cognition)： 脑科学研究

- 认知，是指人们获得知识或应用知识的过程，或信息加工的过程，这是**人的最基本的心理过程**。它包括感觉、知觉、记忆、思维、想像和语言等。

- 人脑接受外界输入的信息，经过头脑的加工处理，转换成内在的心理活动，进而支配人的行为，这个过程就是信息加工的过程，也就是认知过程。

- 人的认知能力与人的认识过程是密切相关的，人认识过程是主观客观化的过程，使客观表现在主观中。

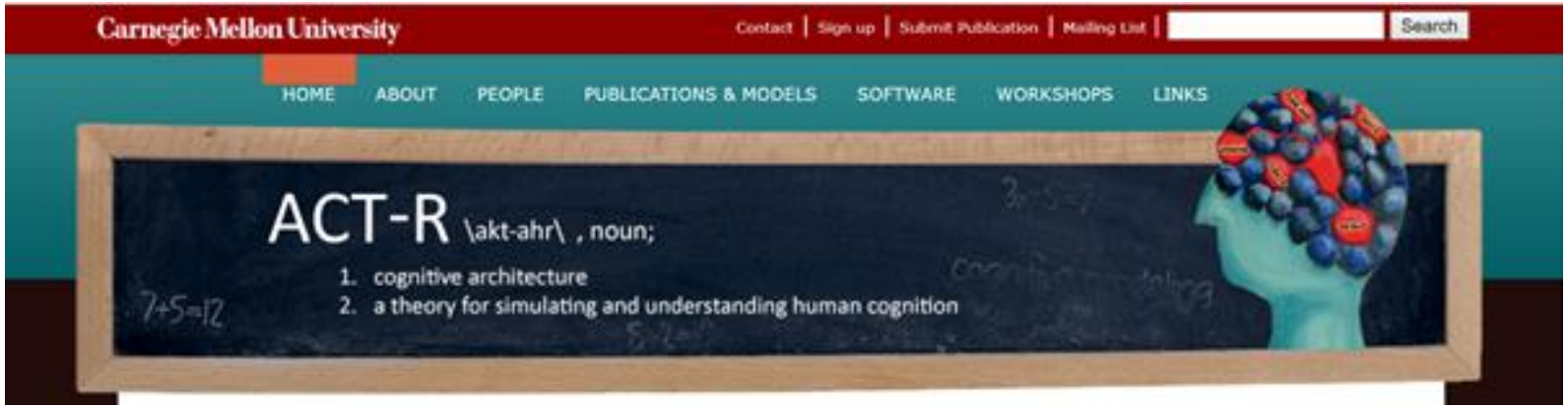


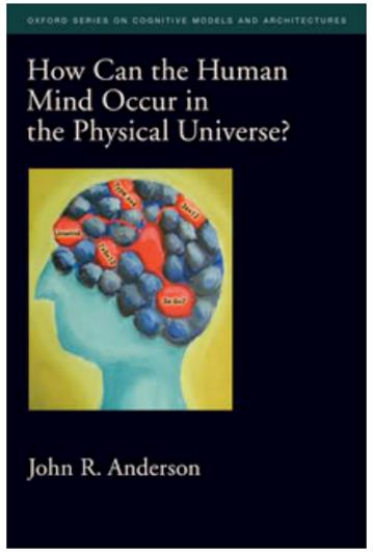
认知智能/ACT-R：目标-认知-行动的智能算法

ACT-R（Adaptive Control of Thought—Rational）与别的认知架构一样，ACT-R旨在定义能够实现人类思维的基本操作，使个体处理模块能产生认知。ACT-R由卡内基梅隆大学的John Robert Anderson开发，模拟我们在世界上的感知、思考和行动的方式，认为每项任务都由一系列离散操作组成。

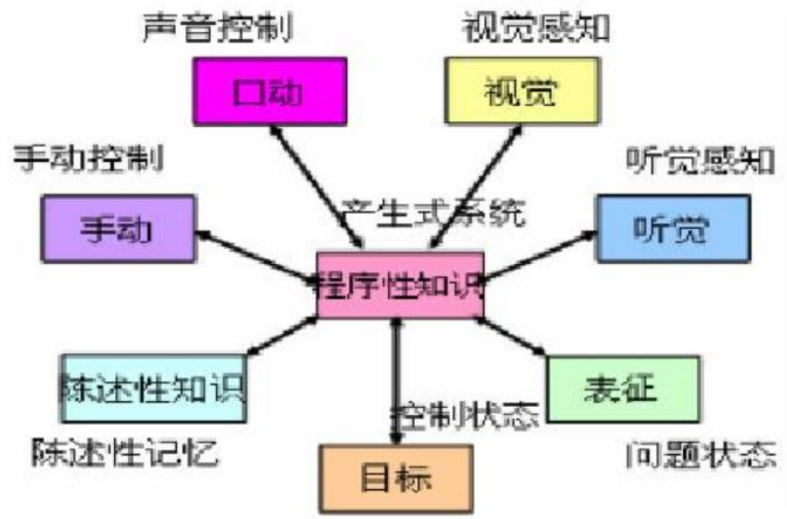
ACT-R 是解释人类认知过程工作机理的理论 。该理论认为人类的认知过程需要四种不同的模块参与，即目标模块、视觉模块、动作模块和描述性知识模块。

之后加了听觉模块





认知智能/ACT-R：目标-认知-行动的智能算法

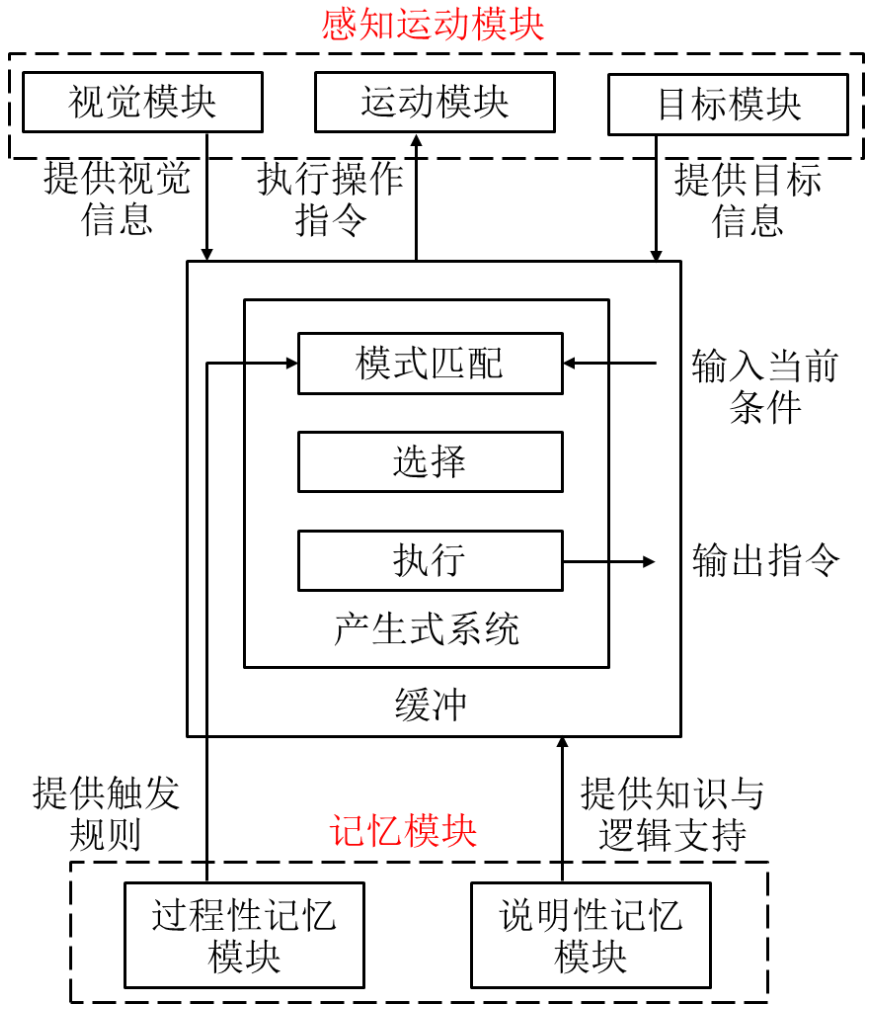


	模块	Talariach 坐标			脑区
		X	Y	Z	
1	视觉(Visual)	42	-61	-9	梭状回(Fusiform)
2	听觉(Aural)	46	-22	9	听觉皮层(Auditory)
3	手动(Manual)	41	-20	50	手动区域(Motor)
4	口动(Vocal)	43	-14	33	口动区域(Motor)
5	映像表征(Imaginal)	23	-63	40	顶叶后部(PPC)
6	陈述性记忆(Declarative)	43	23	24	腹外侧前额叶皮层(LIPFC)
7	目标控制(Goal)	7	10	39	前扣带回(ACC)
8	产生式执行(Procedual)	14	10	7	尾状核(Caudate)

ACT-R 假设人脑认知加工过程包含 8 个主要认知模块，即口动模块(vocal control)、手动模块(manual control)、听觉模块(aural perception)、产生式系统(procedure)、视觉感知(visual perception)、目标(goal)控制模块、陈述性记忆模块(declarative memory)、问题表征(imaginal)模块。

ACT-R 的 8 个功能模块分别对应于人类认知功能，每一个模块内部的工作机制是串行，而且其信息加工机制都是独立的。其中，口动模块和手动模块主要负责嘴和手做出合适的反应、视觉模块负责视觉编码和视觉注意过程、陈述性记忆模块主要负责从知识记忆库中提取相关的陈述性知识、产生式系统主要正确执行产生式、目标模块主要负责目标切换和保持等。完成复杂的实验任务，各个模块协调工作，同时串行和并行工作机制同时存在。

认知智能/ACT-R：目标-认知-行动的智能算法



ACT-R工作原理

基本模块:感知运动模块和记忆模块

感知运动模块:负责系统与外界的交互，在ACT-R中较为常用的有视觉模块、运动模块和目标模块。

记忆模块:说明性记忆模块和过程性记忆模块，说明性记忆指的是存在的事实知识和逻辑单元；过程性记忆实质上是一系列当条件满足时被激发的条件反射的触发规则。

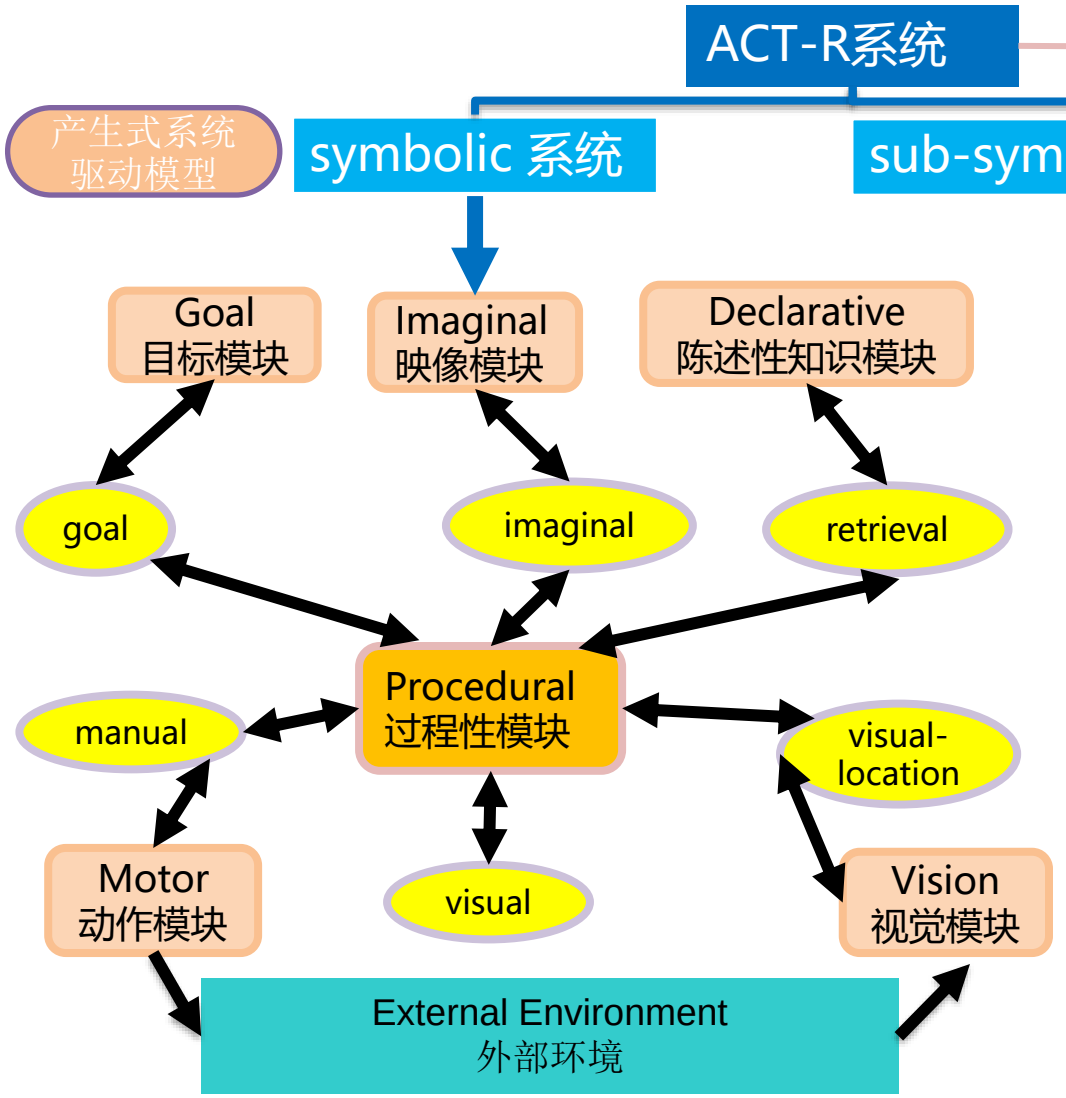
中心系统:产生式系统和缓冲

产生式系统：在知识库中搜索和缓冲状态一致的规则，如果匹配则被模型触发并修改缓冲状态，从而改变系统的状态。

缓冲：实现规则生成系统与其他基本模块交互的接口，ACT-R 通过缓冲访问除过程性记忆以外的模块。

ACT-R 认知过程实质是生成规则不断触发

认知智能/ACT-R：目标-认知-行动的智能算法



知识块选择机制

$$A_i = B_i + C_i + \varepsilon$$

$$Time = Fe^{-A_i}$$

$$probability_i = \frac{1}{1 + e^{\frac{t - A_i}{s}}}$$

$$B_i = \ln\left(\sum_{i=1}^{n} t_i^{-d}\right)$$

$$C_i = \sum_k \sum_j W_{kj} S_{ji}$$

$$S_{ji} = S - \ln(fan_j)$$

$$\sigma_{(\varepsilon)}^2 = \frac{\pi^2}{3} s^2$$

产生式规则选择机制

$$U_i(n) = U_i(n-1) + \alpha[R_i(n) - U_i(n-1)]$$

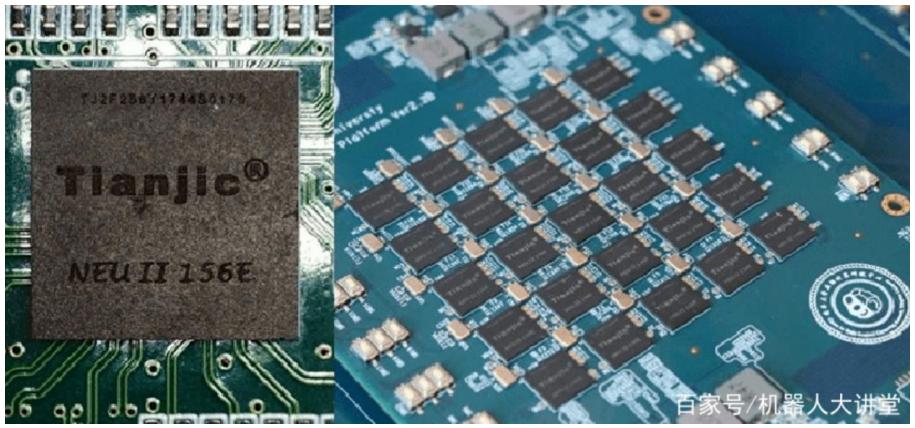
$$R_i(n) = R - t_i$$

$$Pribability_i = \frac{e^{\frac{U_i}{\sqrt{2}s}}}{\sum_j e^{\frac{U_j}{\sqrt{2}s}}}$$

认知智能/类脑计算：清华团队

- 清华大学施路平团队：2015年，第一代“天机芯”DEMO问世，制程约为110纳米。2017年，第二代“天机芯”芯片制程为28 nm。2019年施路平团队以Towards Artificial General Intelligence with Hybrid Tianjic Chip Architecture为题，在Nature封面论文报道了第三代天机芯片，实现了机器学习和类脑算法的完美结合；
- 2020年10月15日，施路平在Nature发表了类脑计算的新成果。构建了一个新的层次结构，计算机算法和硬件可分别设计；2022年，团队在Science子刊发表新研究成果。天机猫搭载了一款名为Tianjic X的28nm神经形态计算芯片；
- 天机猫能实现实时场景下的语音识别、声源定位、目标检测、避障和决策，而TianjicX能够以节能的方式同时运行跨计算范式的多种AI算法，并处理多种机器人协调方式。相同任务下，TianjicX功耗比英伟达AI芯片低一半，跑多个网络的延迟大幅降低了79.09倍。

2022：清华大学类脑芯片天机芯X登Science子刊封面，机器人版猫捉老鼠





谢谢！

Thanks！

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn